

מסלולים קצרים ביותר - דייקסטרה

חזרה קצרה | תרגילים

חזרה

מציאת מסלולים קצרים ביותר

נתון גרף מכוון ממושקל $G=(V,E)$ עם פונקציית משקל $W: E \rightarrow \mathbb{R}$

משקל של מסלול – סכום המשקלים על הקשתות המרכיבות אותו

משקל של מסלול קצר ביותר מקדקוד u לקדקוד v מוגדר:

$$\delta(u, v) = \begin{cases} \min\{W(P) \mid u \rightsquigarrow v\} & \text{if path exists} \\ \infty & \text{else} \end{cases}$$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G,s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w)

מציאת מסלולים קצרים ביותר

נתון גרף מכוון ממושקל $G=(V,E)$ עם פונקציית משקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$

משקל של מסלול – סכום המשקלים על הקשתות המרכיבות אותו

משקל של מסלול קצר ביותר מקדקוד u לקדקוד v מוגדר:

$$\delta(u, v) = \begin{cases} \min\{W(P) \mid u \rightsquigarrow v\} & \text{if path exists} \\ \infty & \text{else} \end{cases}$$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s) ←

2. $S \leftarrow \emptyset$

3. $Q \leftarrow V[G]$

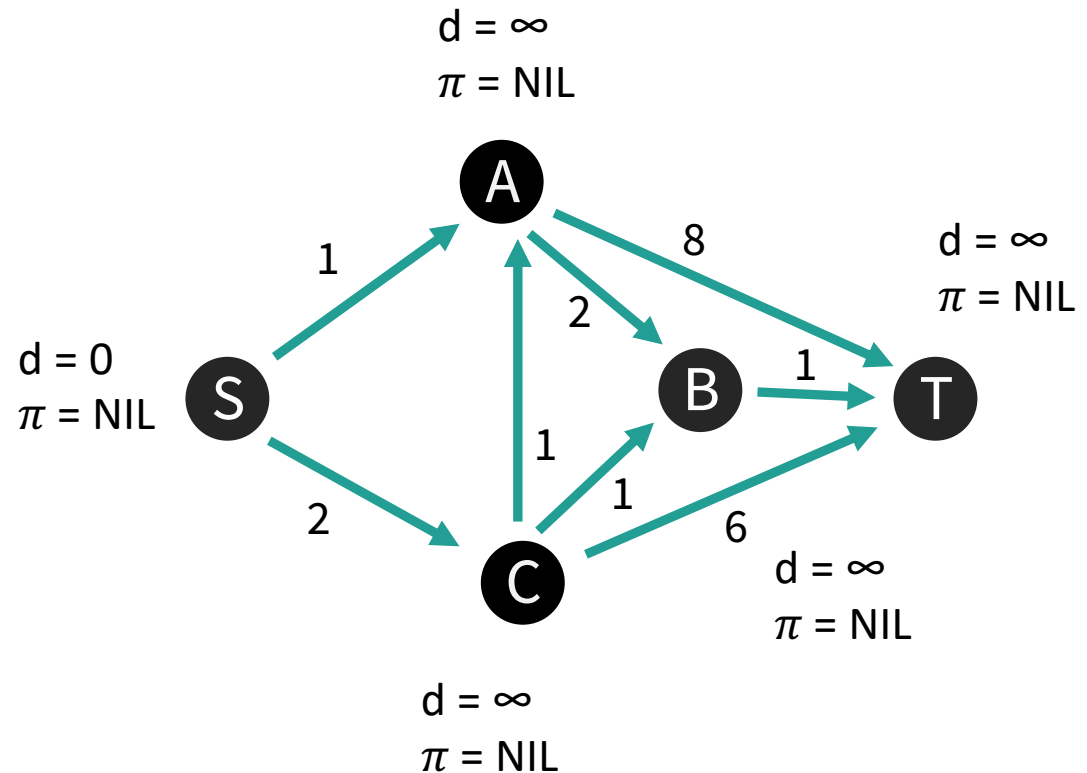
4. **While** $Q \neq \emptyset$

5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$

6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$

7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$

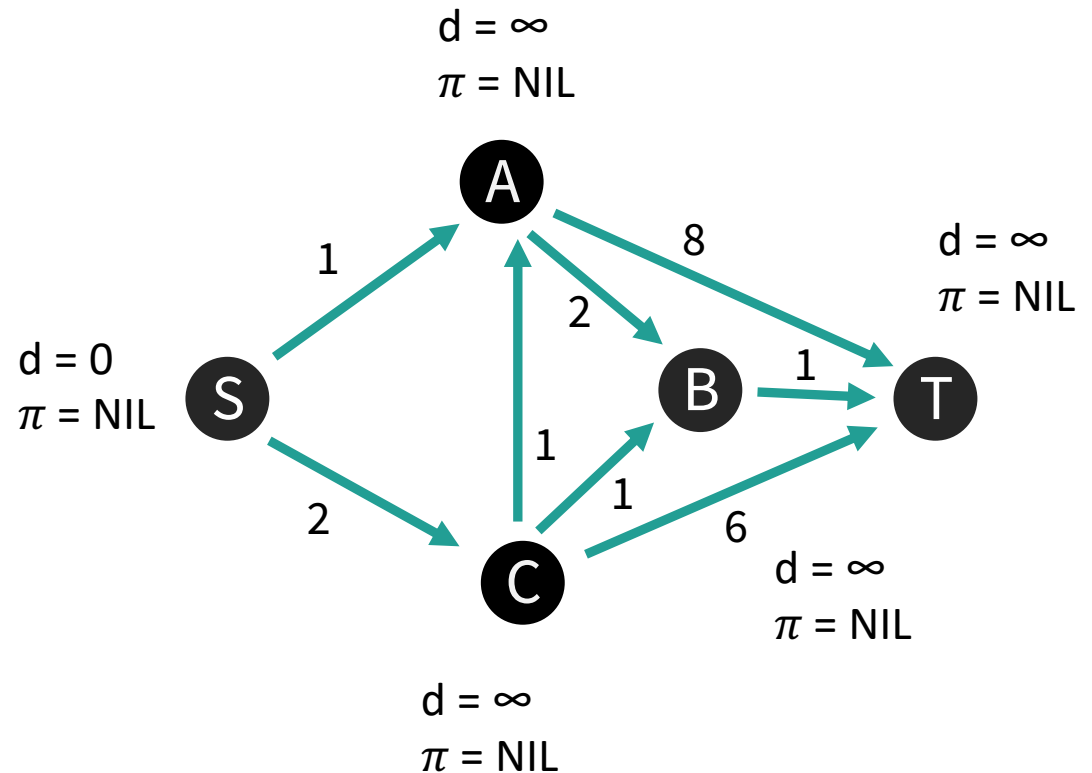
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$ ←
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$

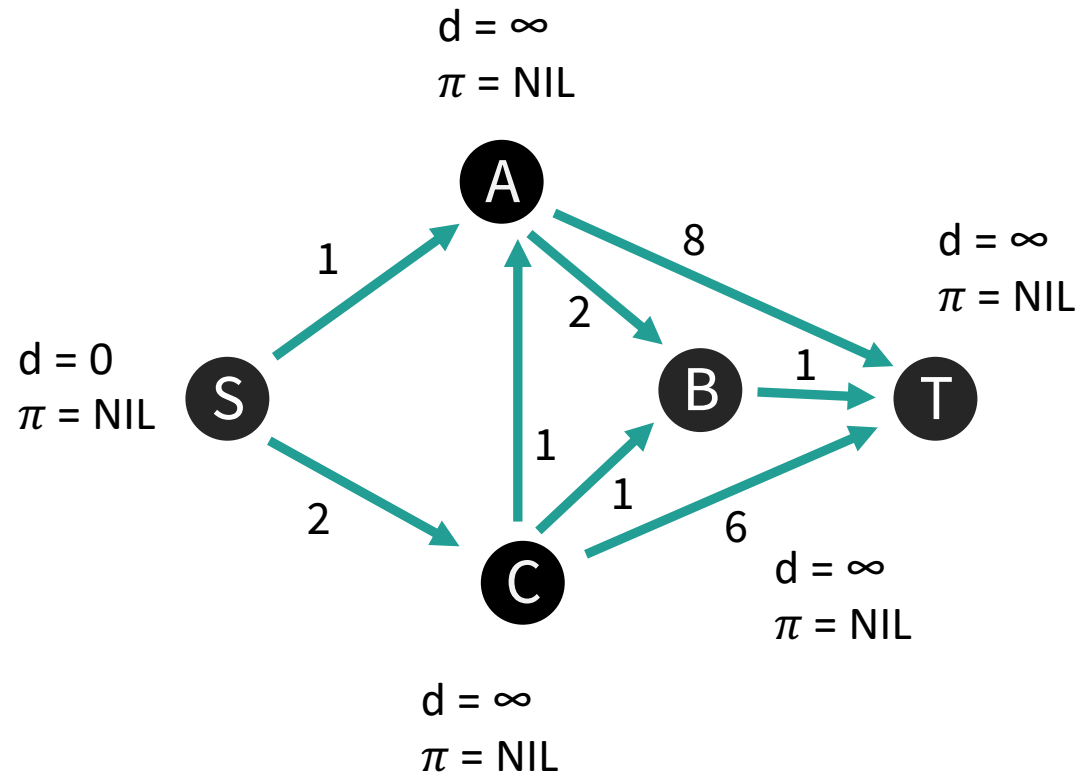


$S = \{\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$ ←
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



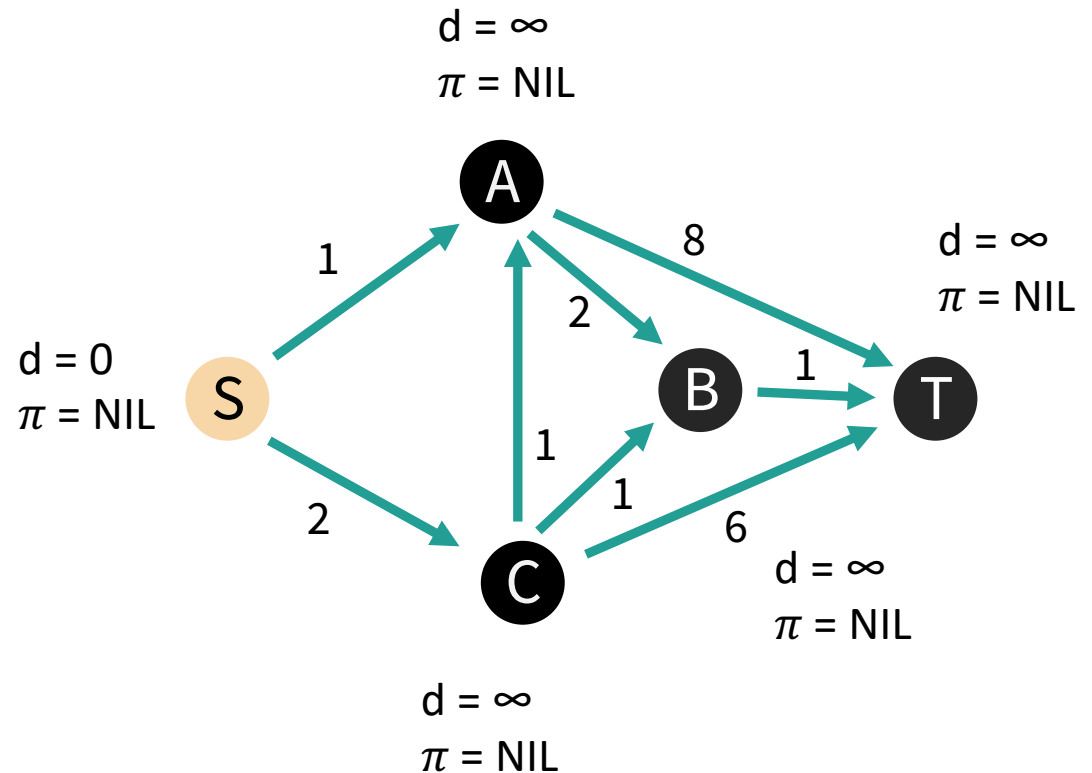
$S = \{\}$

$Q = \{S, A, C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$ ←
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



$u = S$

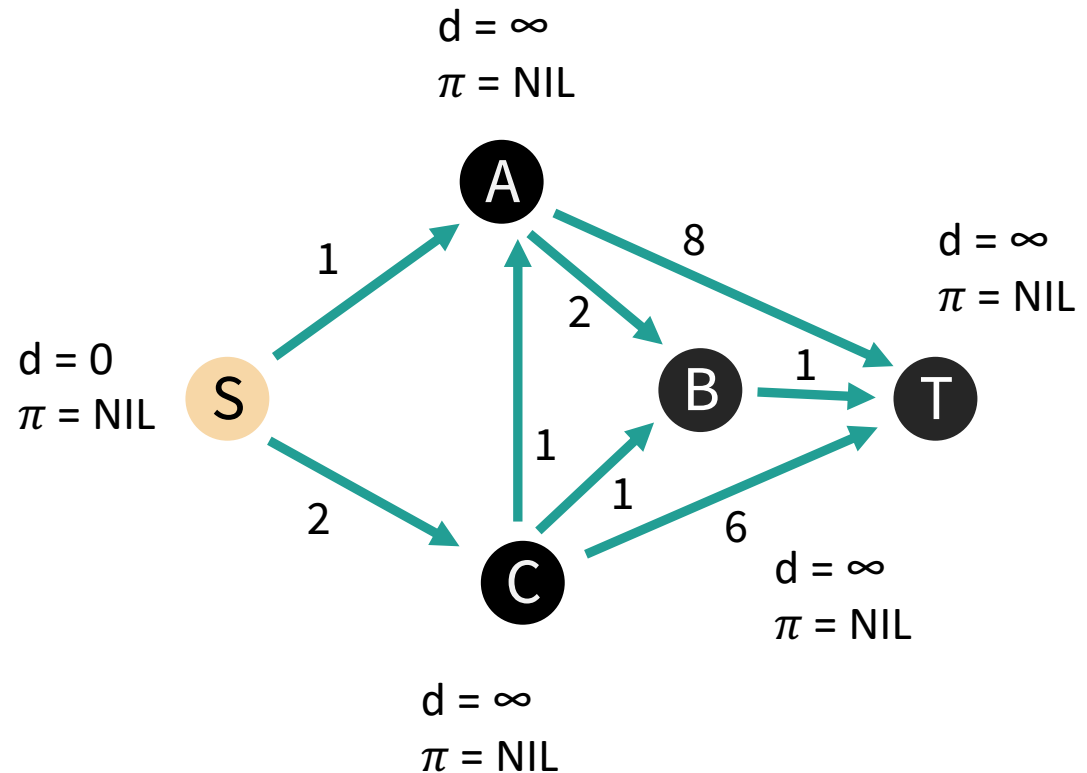
$S = \{\}$

$Q = \{A, C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$ 
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w)



$u = S$

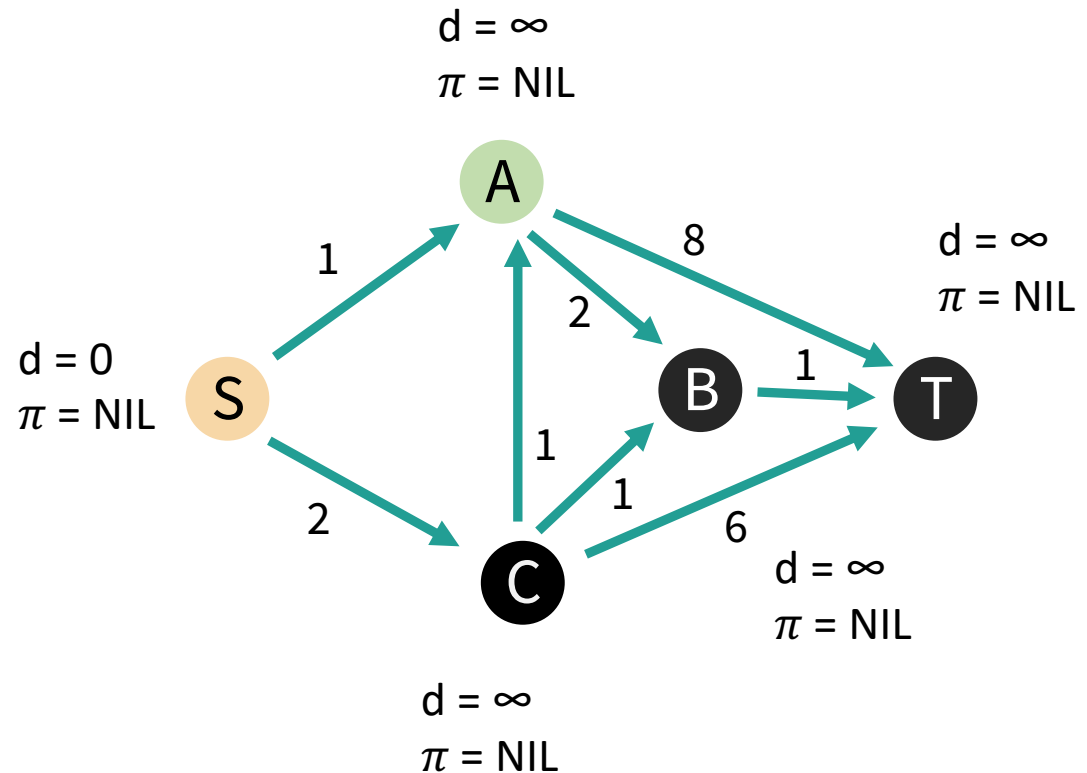
$S = \{S\}$

$Q = \{A, C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$ ←
8. **do** Relex(u, v, w)



$u = S$

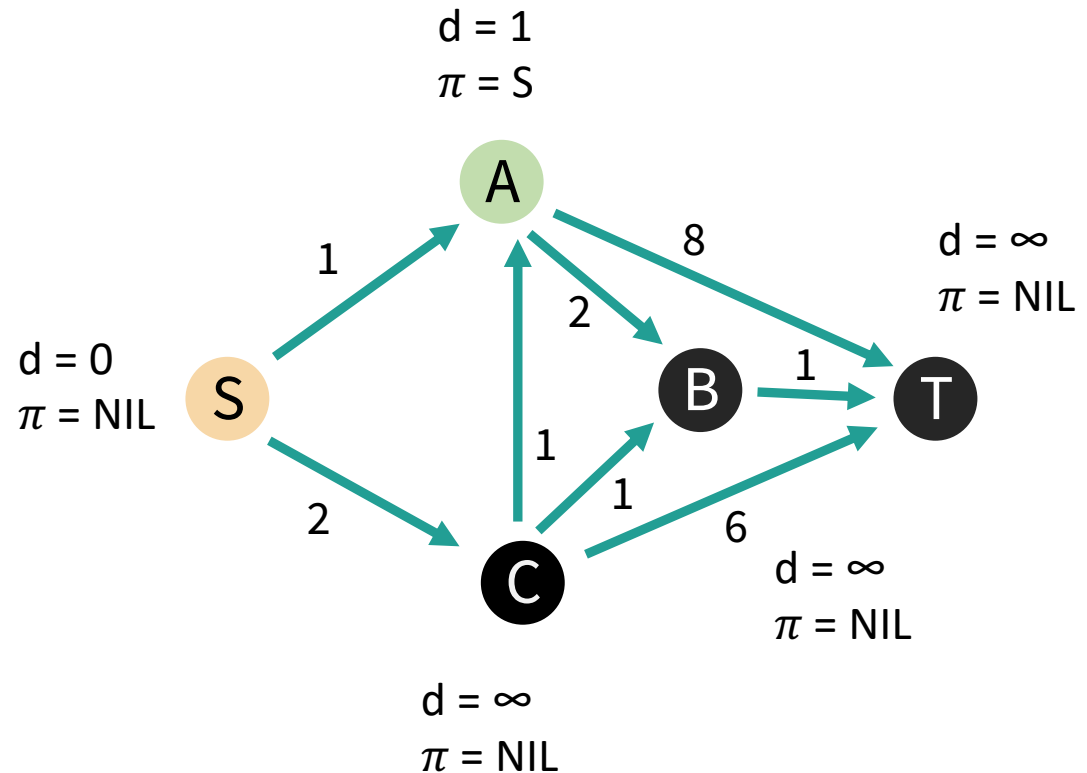
$S = \{S\}$

$Q = \{A, C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w) ←



$u = S$

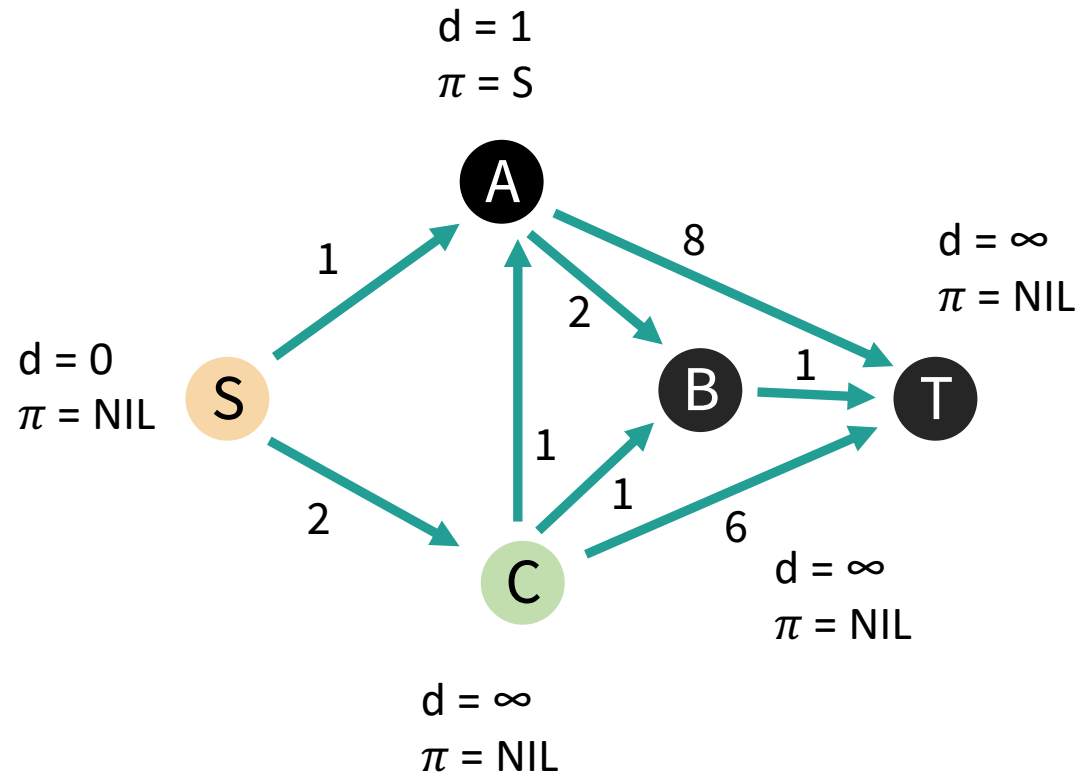
$S = \{S\}$

$Q = \{A, C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$ ←
8. **do** Relex(u, v, w)



$u = S$

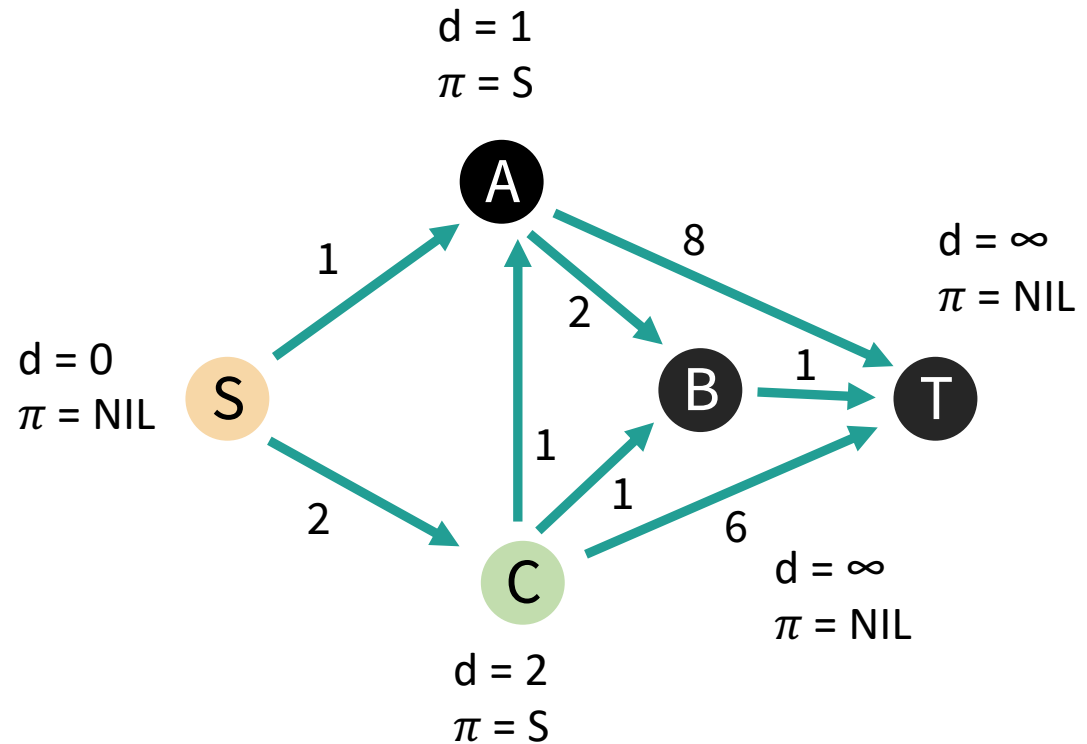
$S = \{S\}$

$Q = \{A, C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$ ←



$u = S$

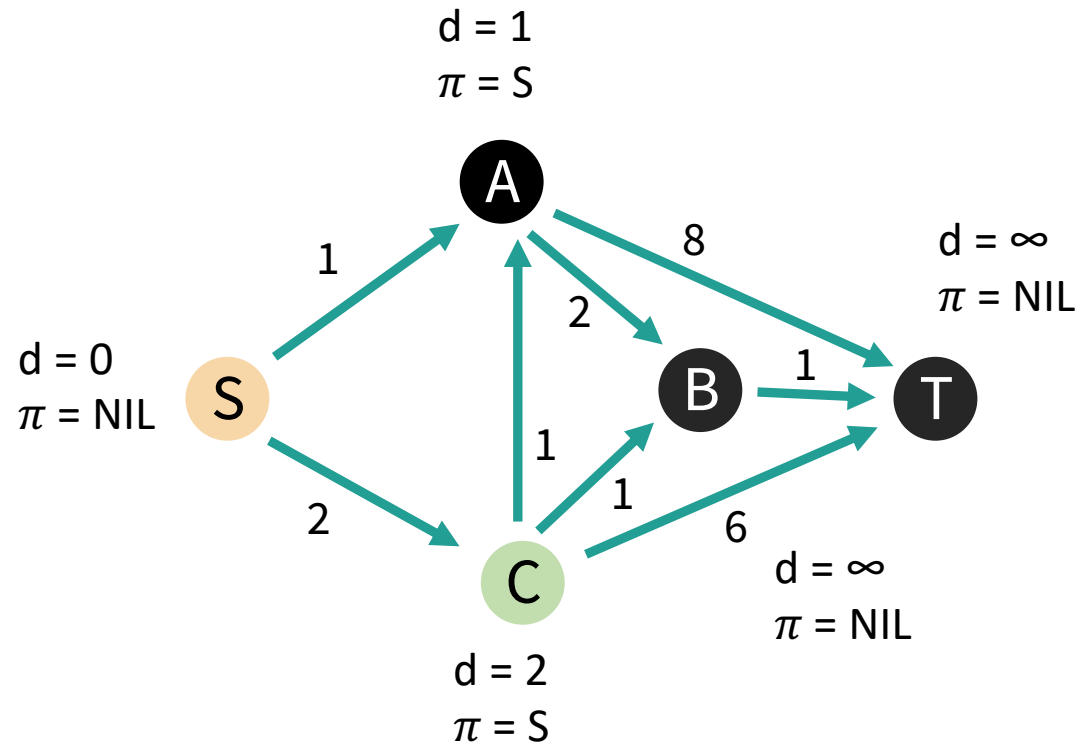
$S = \{S\}$

$Q = \{A, C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$ ←
8. **do** Relex(u, v, w)



$u = S$

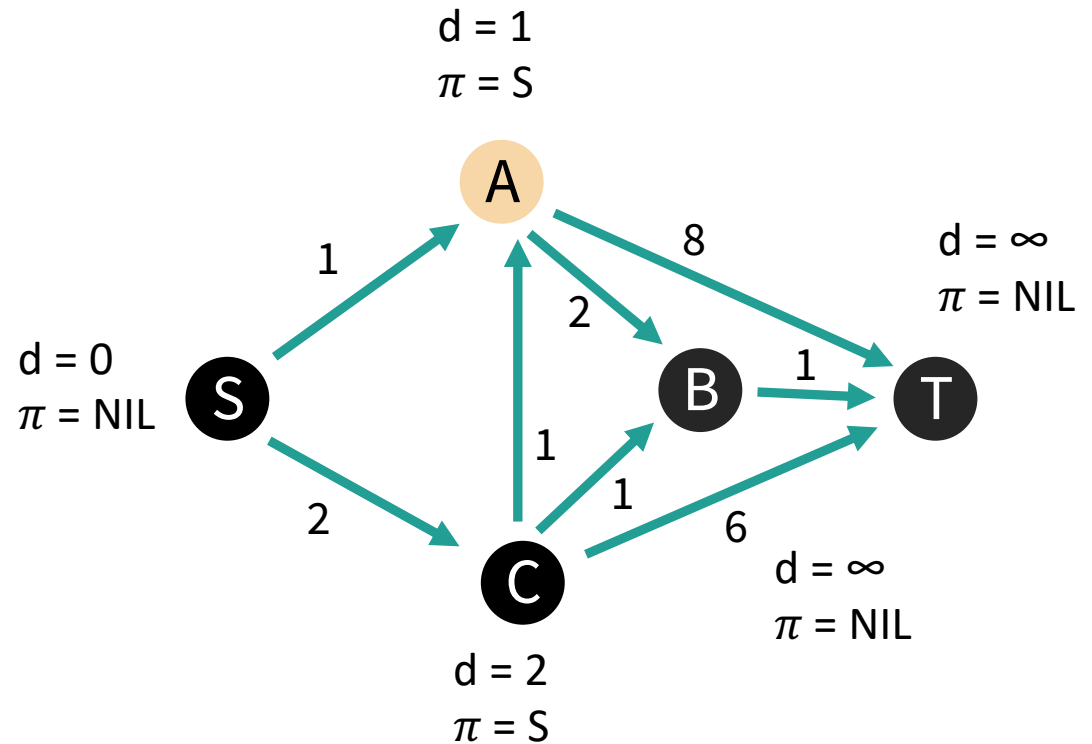
$S = \{S\}$

$Q = \{A, C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$ ←
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



$u = A$

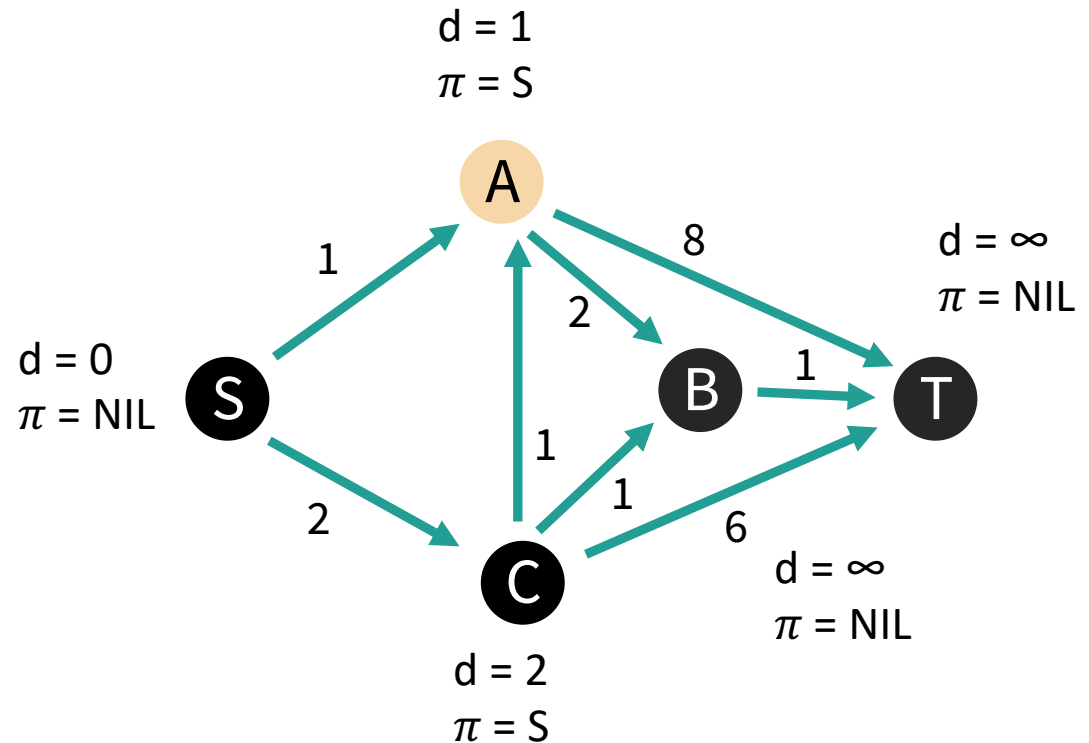
$S = \{S\}$

$Q = \{C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$ 
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w)



$u = A$

$S = \{S, A\}$ $Q = \{C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)

2. $S \leftarrow \emptyset$

3. $Q \leftarrow V[G]$

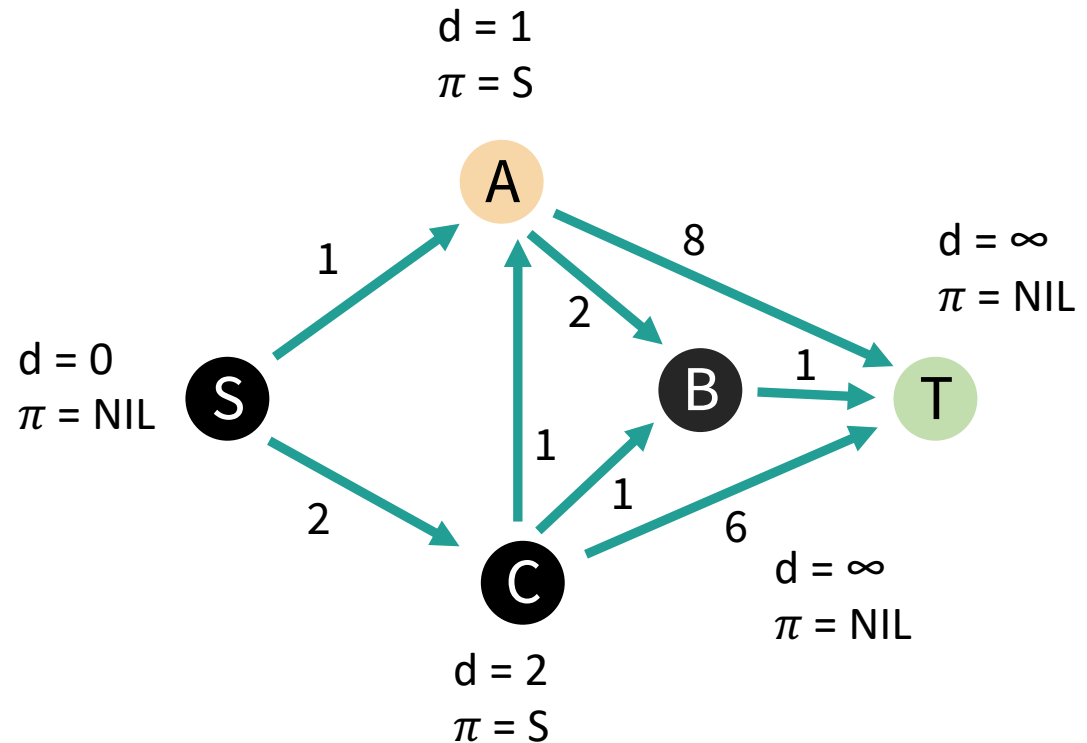
4. **While** $Q \neq \emptyset$

5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$

6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$

7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$ 

8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



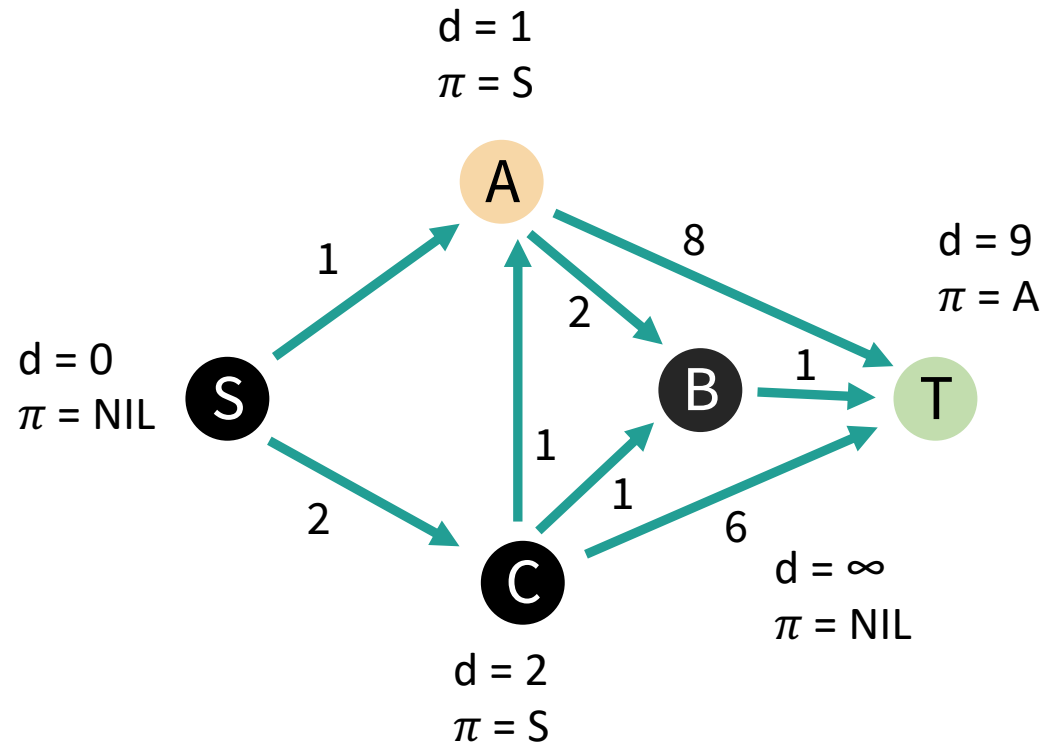
$u = A$

$S = \{S, A\}$ $Q = \{C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w) ←



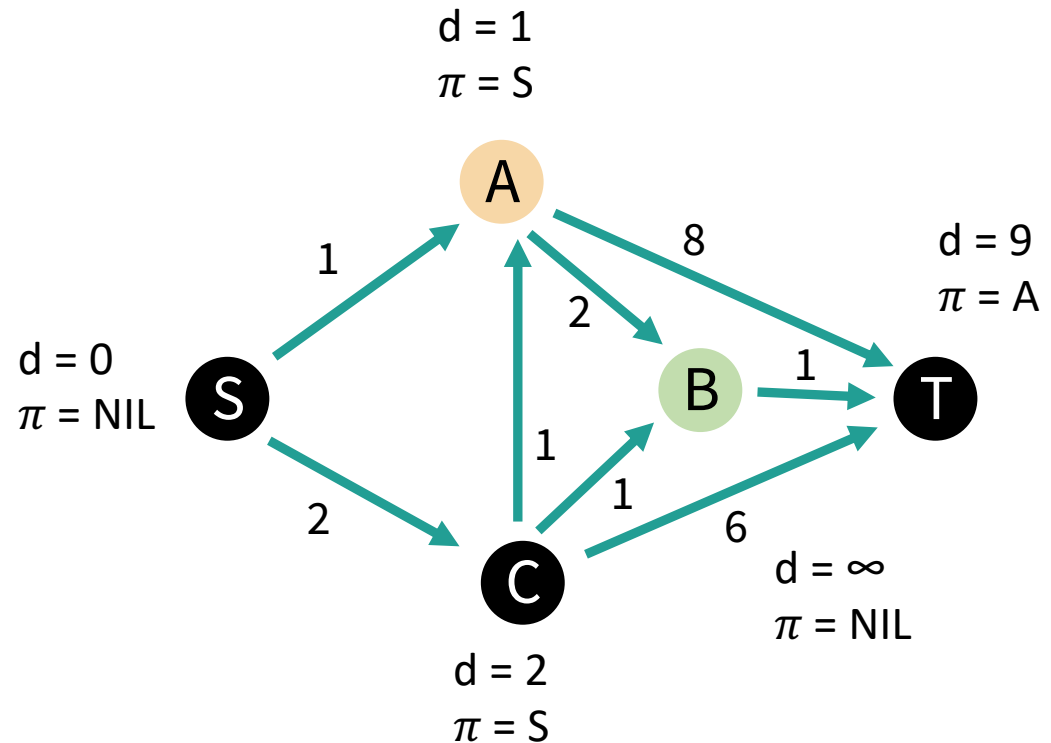
$u = A$

$S = \{S, A\}$ $Q = \{C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$ ←
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



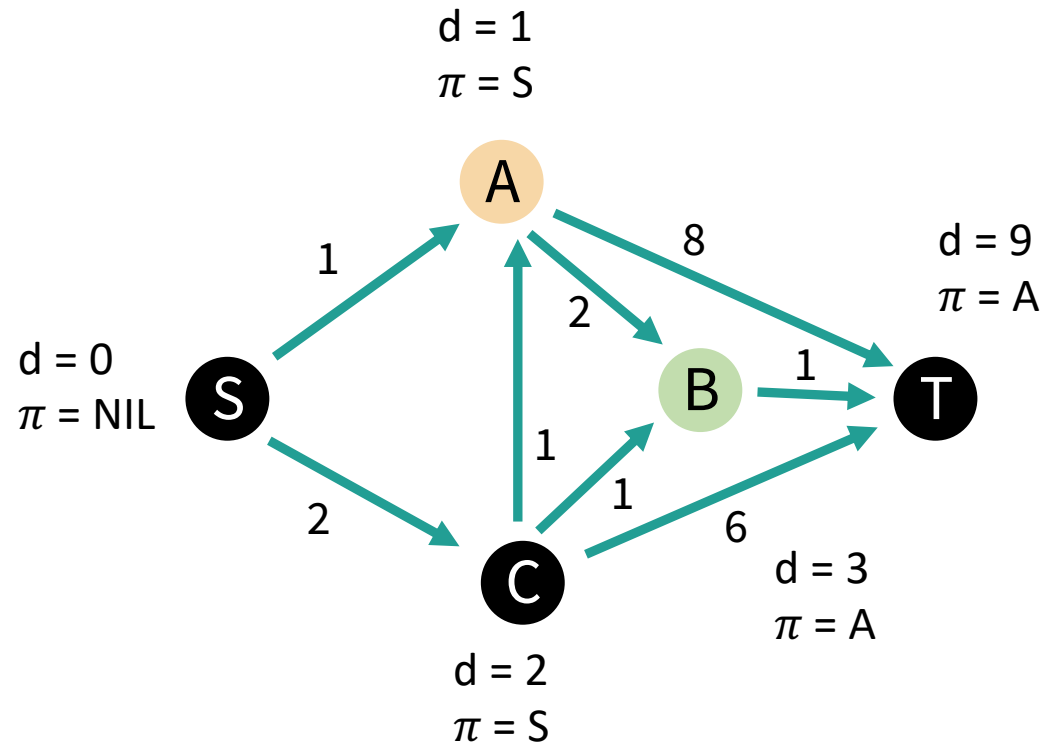
$u = A$

$S = \{S, A\}$ $Q = \{C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w) ←



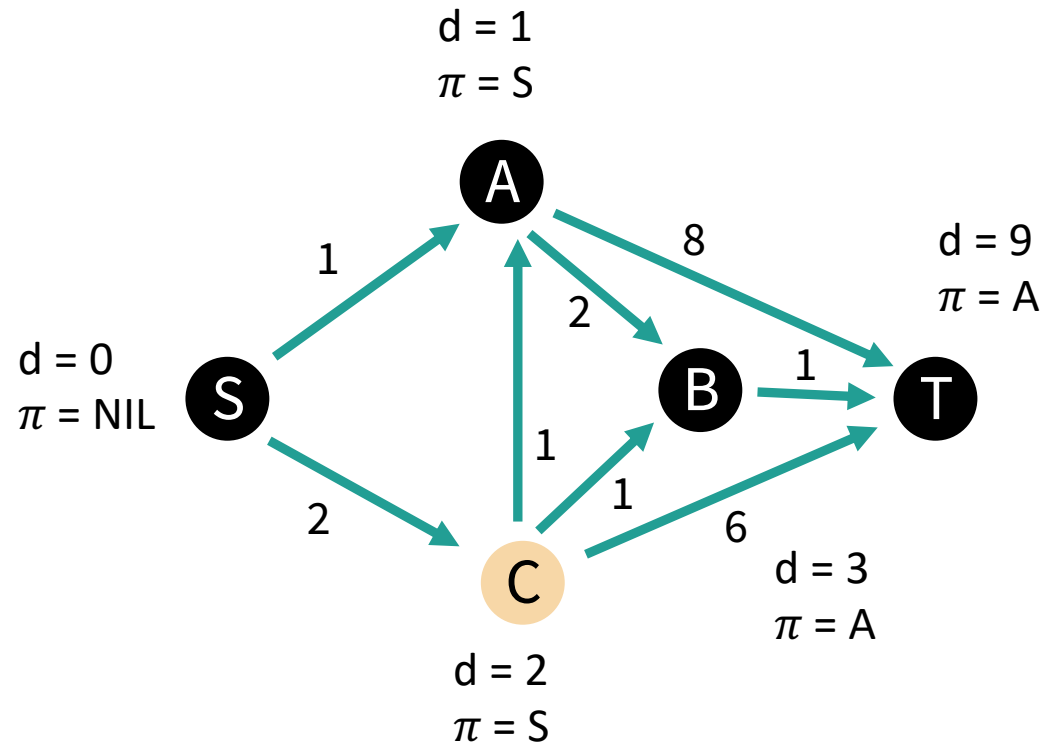
$u = A$

$S = \{S, A\}$ $Q = \{C, B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$ ←
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w)



$u = C$

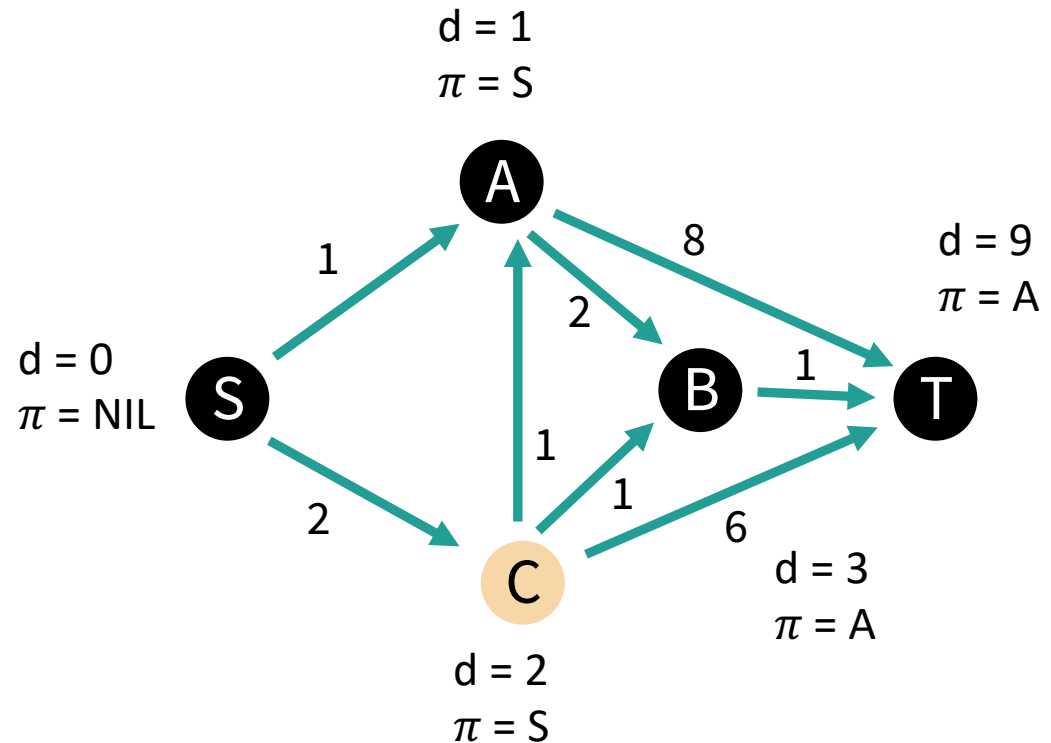
$S = \{S, A\}$

$Q = \{B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$ 
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w)



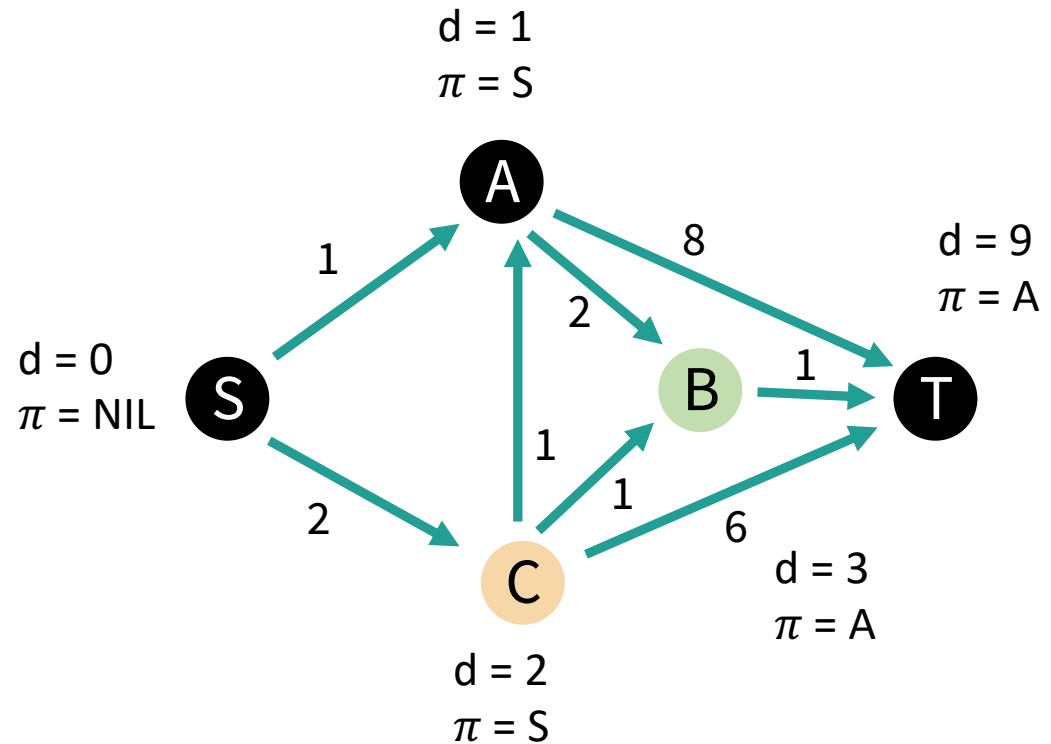
$u = C$

$S = \{S, A, C\} \quad Q = \{B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$ ←
8. **do** Relex(u, v, w)



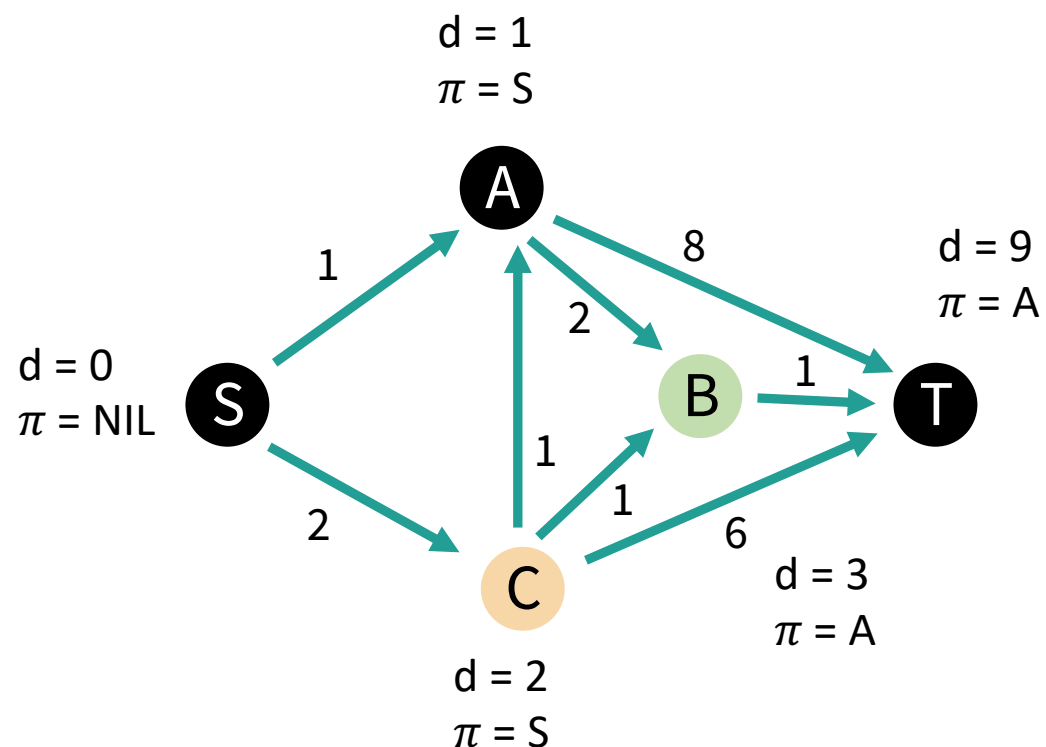
$u = C$

$S = \{S, A, C\}$ $Q = \{B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w) ←



$u = C$

$S = \{S, A, C\}$ $Q = \{B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)

2. $S \leftarrow \emptyset$

3. $Q \leftarrow V[G]$

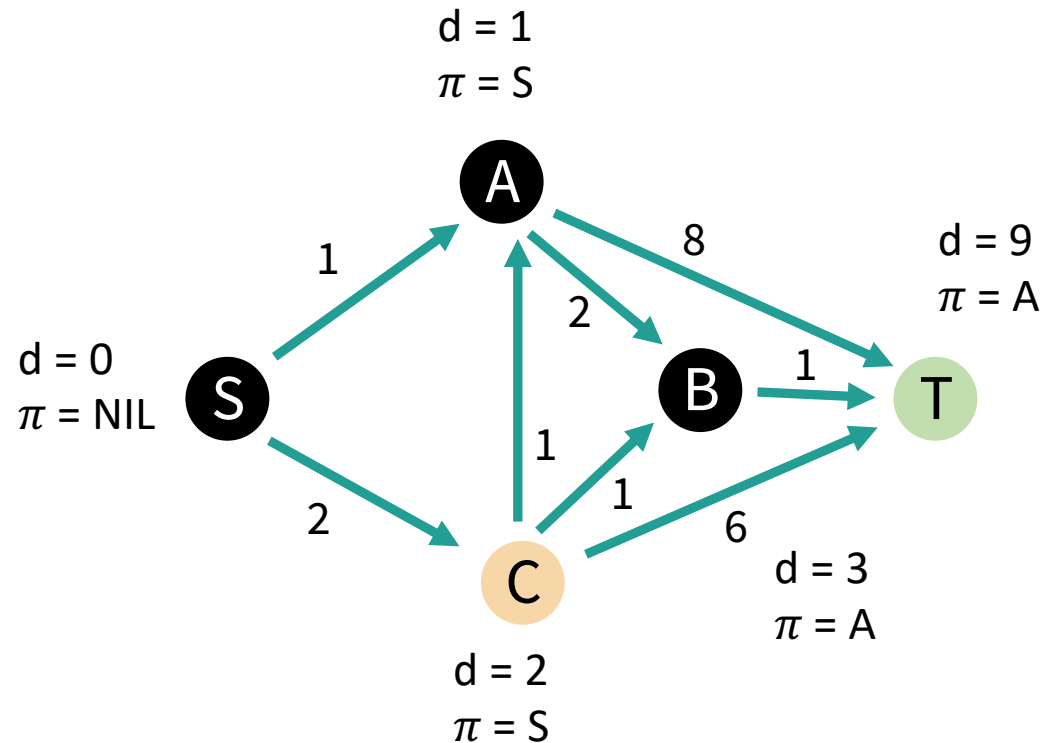
4. **While** $Q \neq \emptyset$

5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$

6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$

7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$ 

8. **do** Relex(u, v, w)



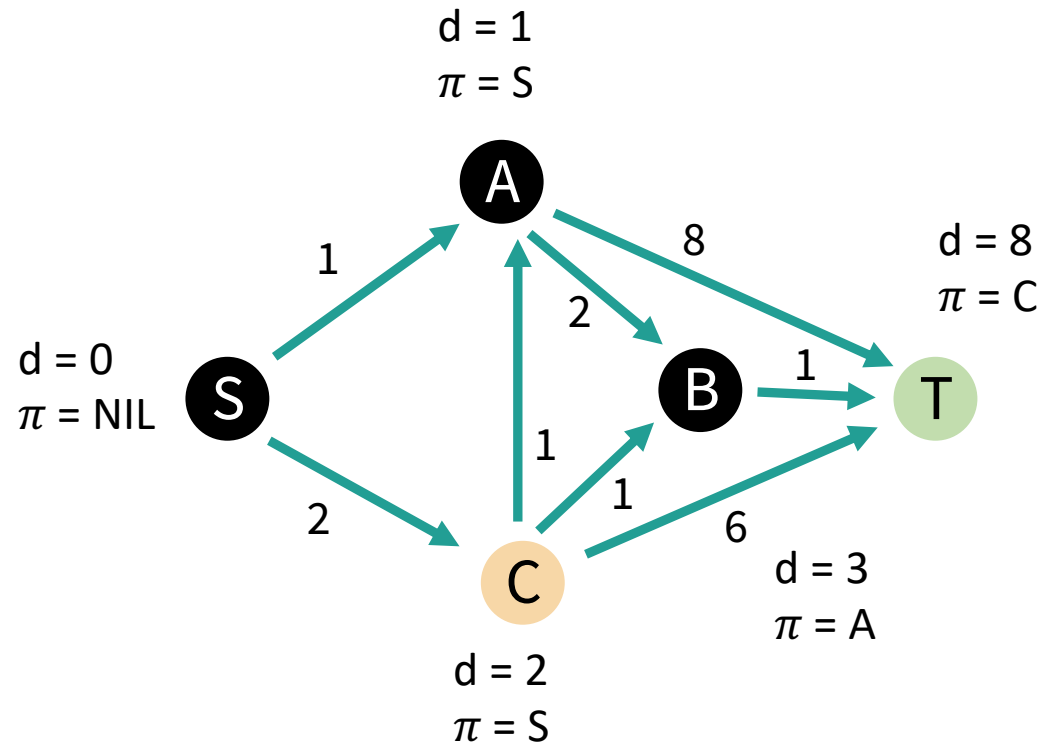
$u = C$

$S = \{S, A, C\} \quad Q = \{B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w) ←



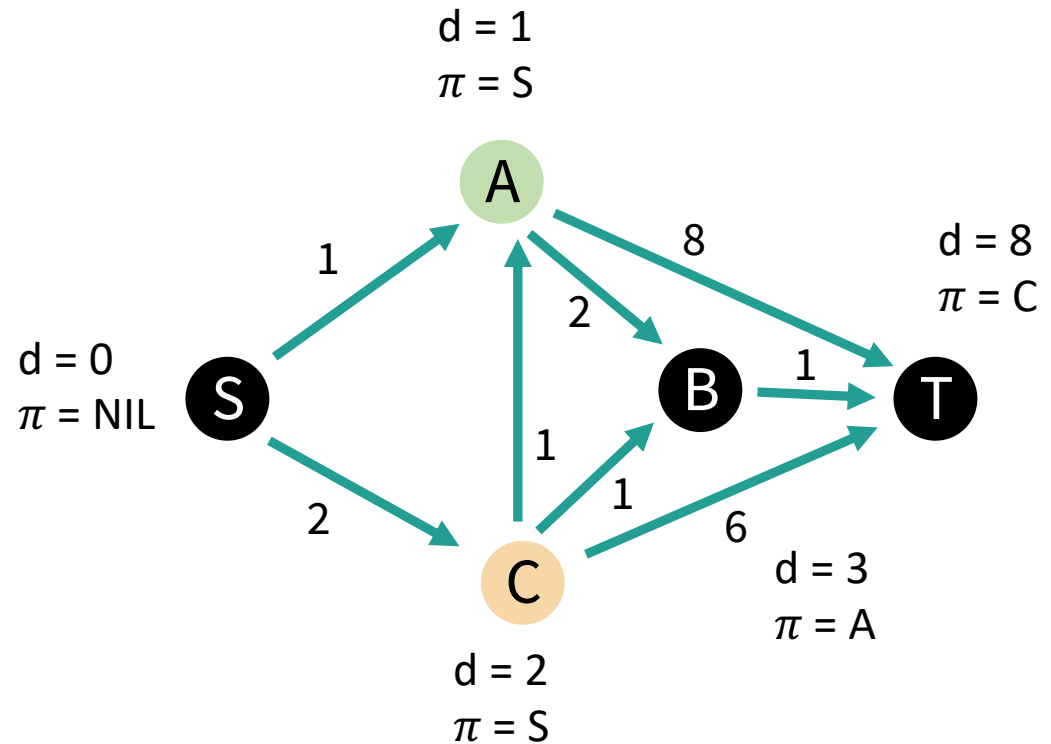
$u = C$

$S = \{S, A, C\}$ $Q = \{B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$ ←
8. **do** Relex(u, v, w)



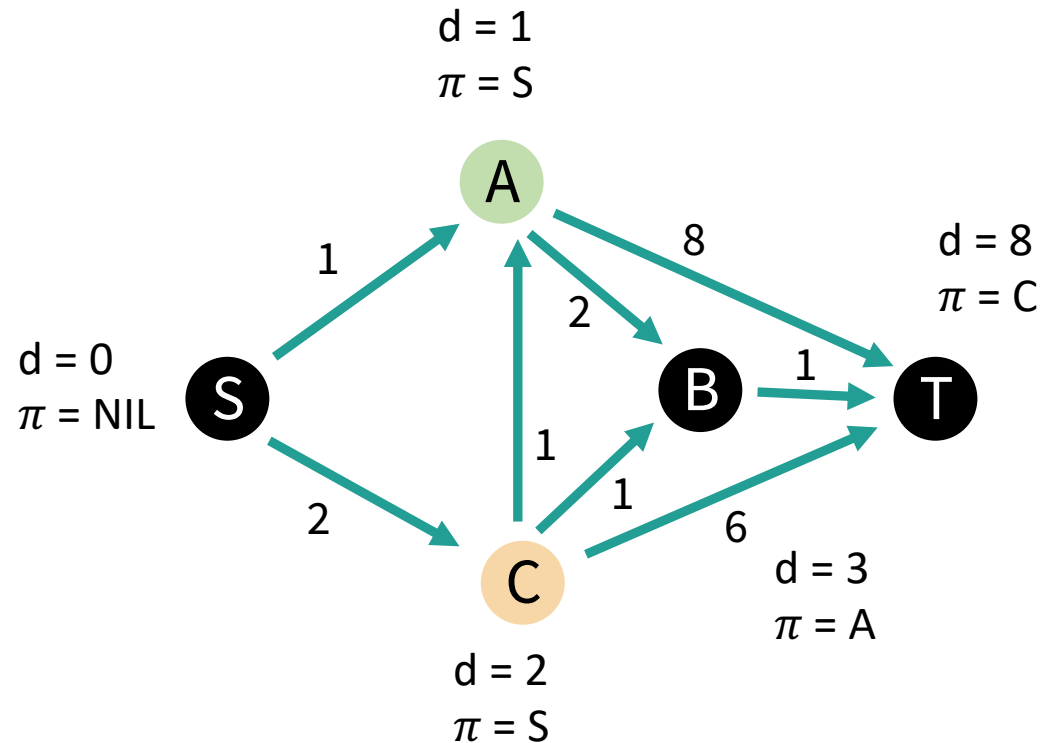
$u = C$

$S = \{S, A, C\} \quad Q = \{B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w) ←



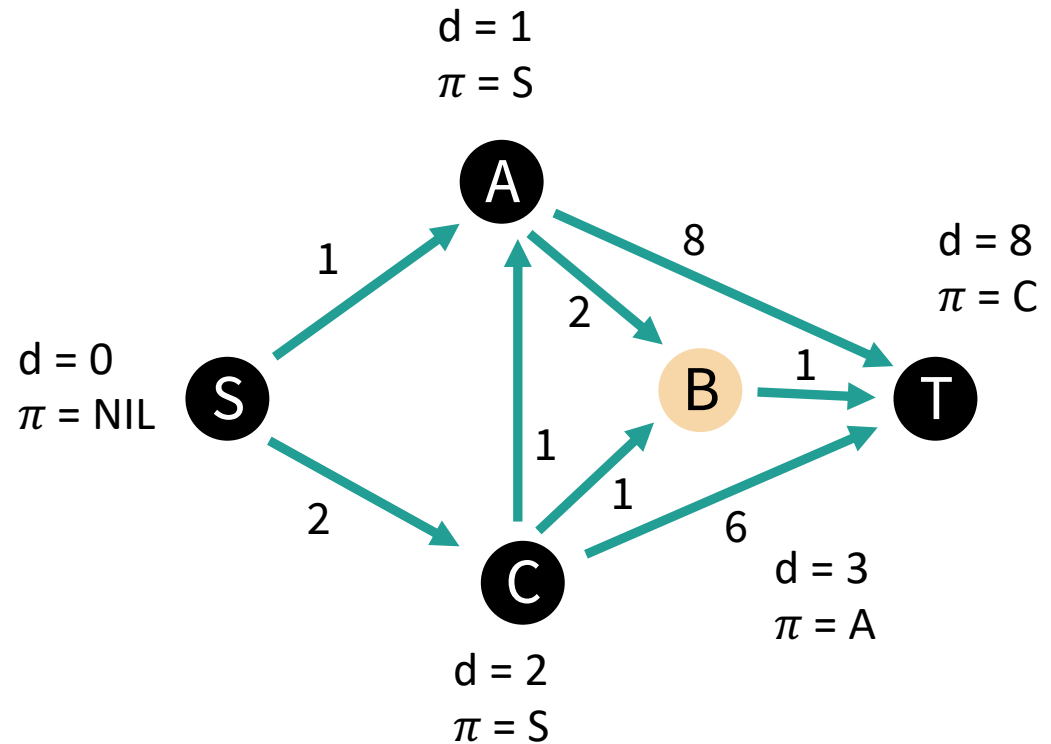
$u = C$

$S = \{S, A, C\} \quad Q = \{B, T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$ ←
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w)



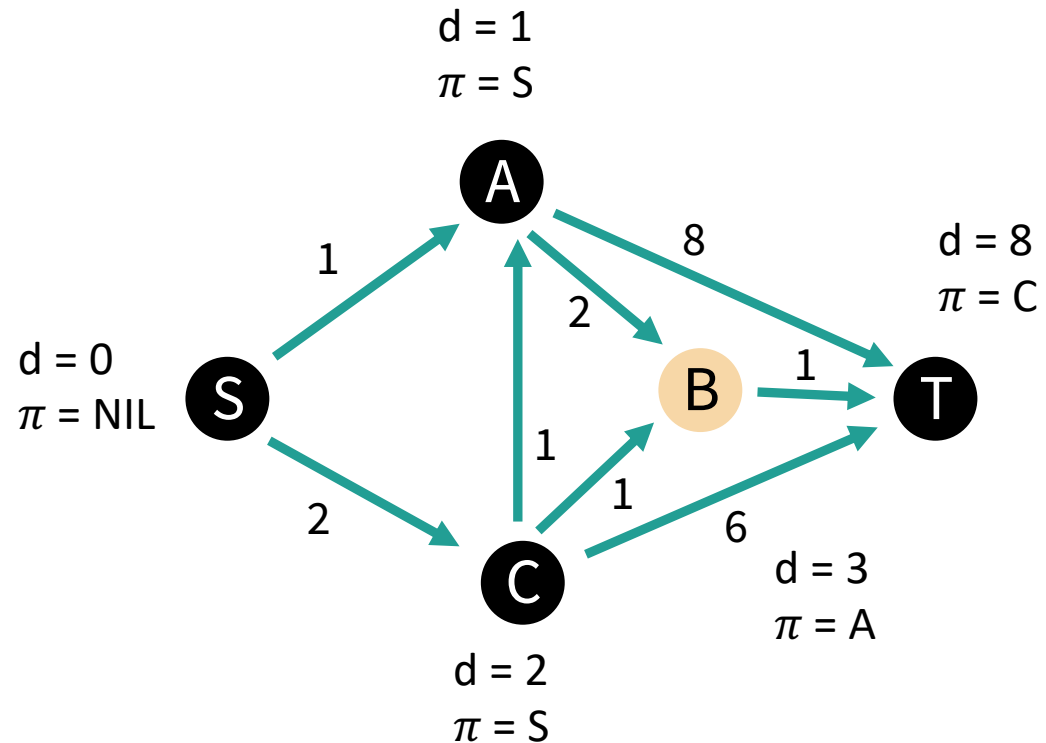
$u = B$

$S = \{S, A, C\}$ $Q = \{T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$ 
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



$u = B$

$S = \{S, A, C, B\} \quad Q = \{T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)

2. $S \leftarrow \emptyset$

3. $Q \leftarrow V[G]$

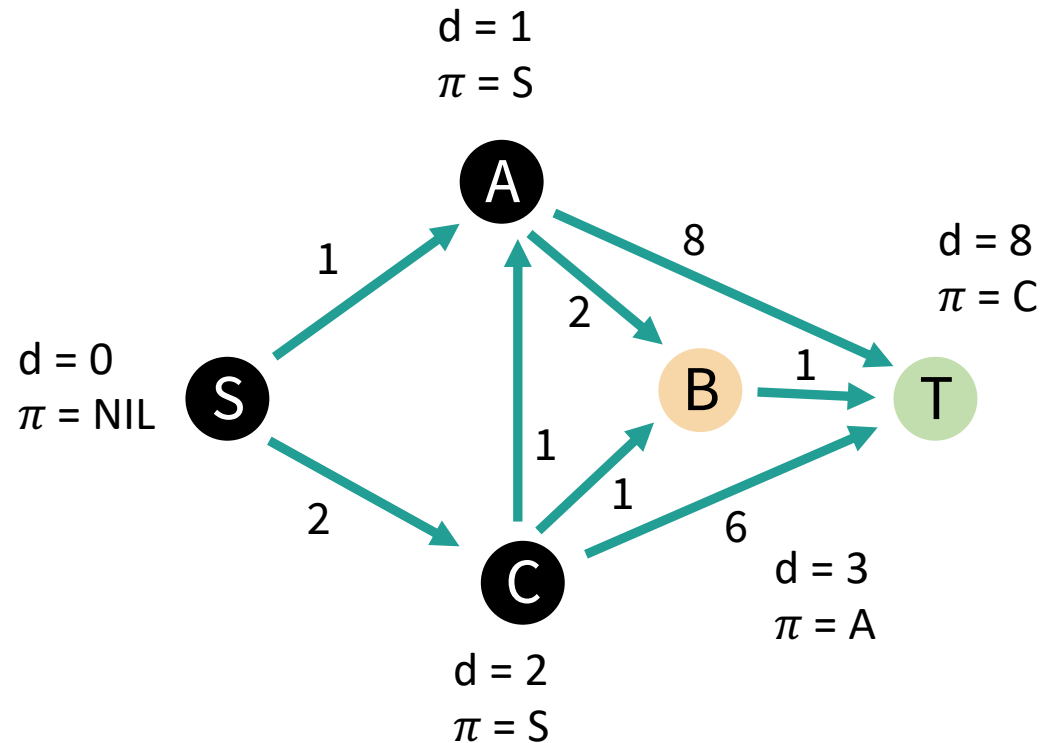
4. **While** $Q \neq \emptyset$

5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$

6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$

7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$ 

8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



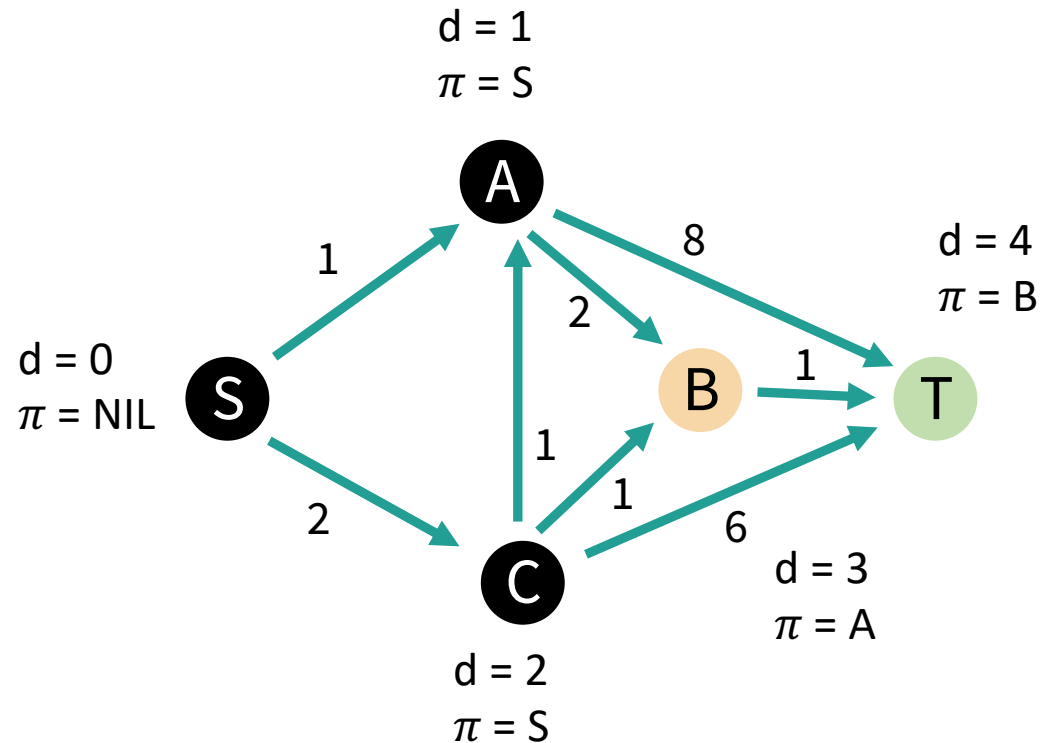
$u = B$

$S = \{S, A, C, B\}$ $Q = \{T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$ ←



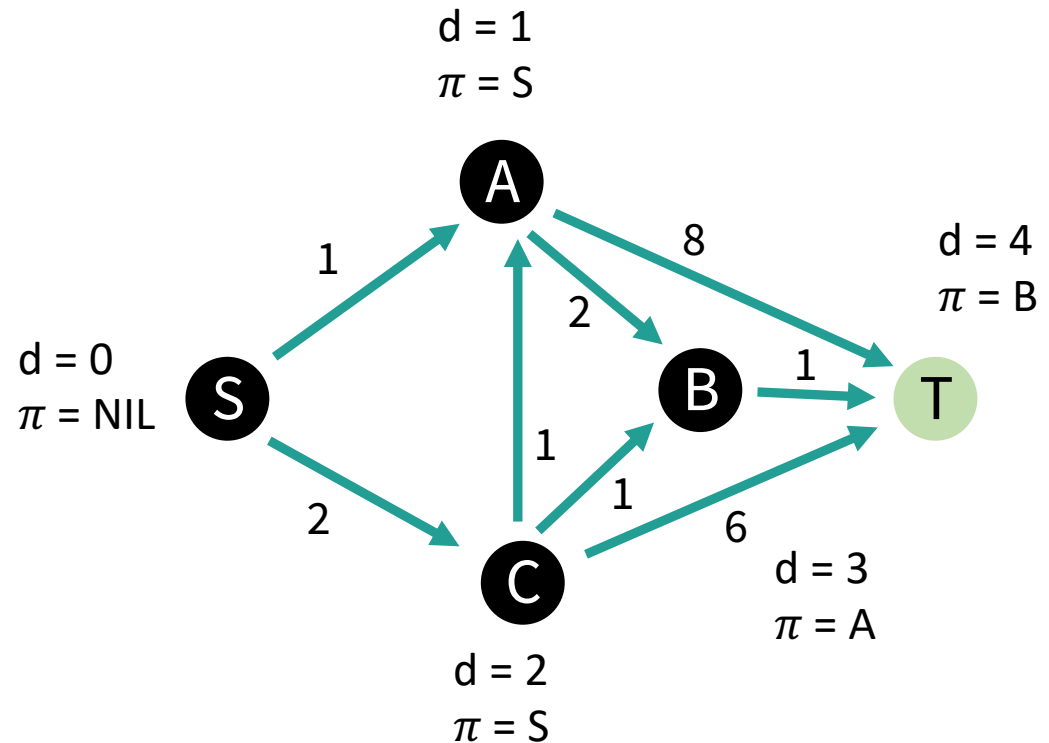
$u = B$

$S = \{S, A, C, B\}$ $Q = \{T\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$ ←
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w)



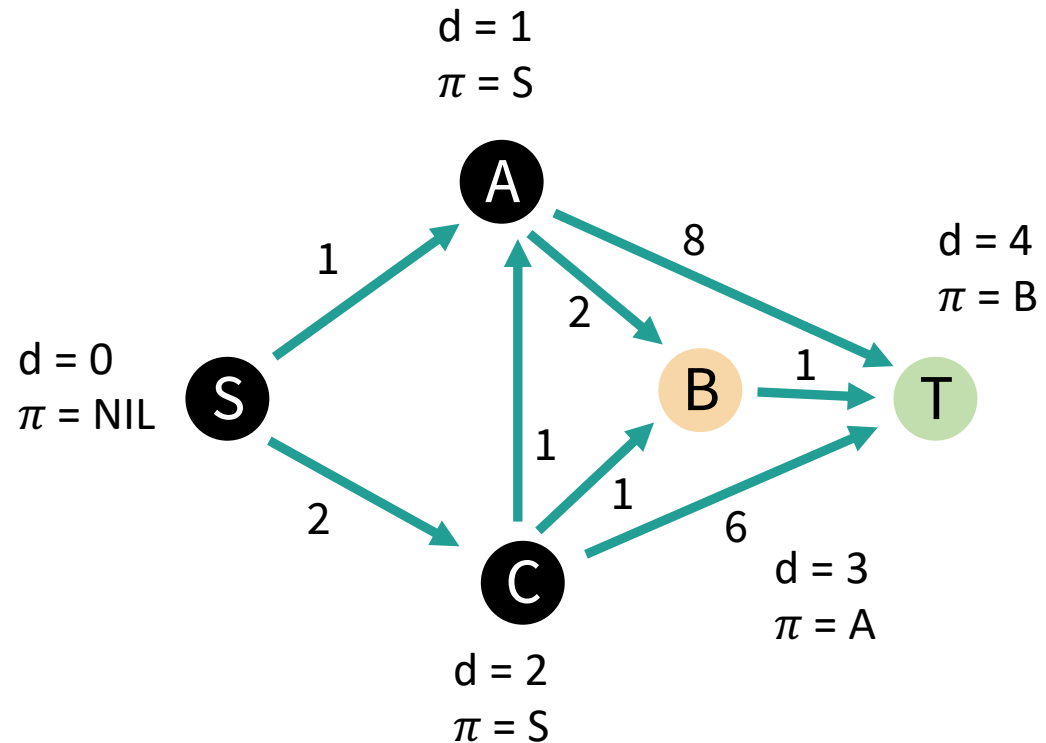
$u = T$

$S = \{S, A, C, B\}$ $Q = \{\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$ 
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



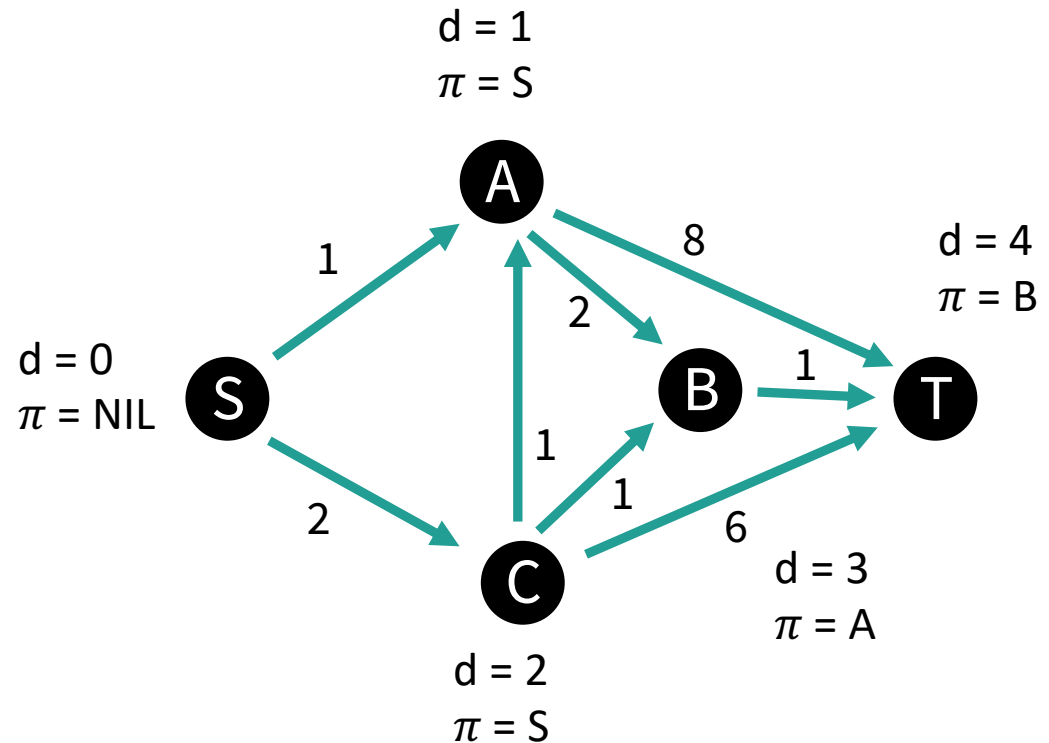
$u = T$

$S = \{S, A, C, B, T\}$ $Q = \{\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$ ←
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w)



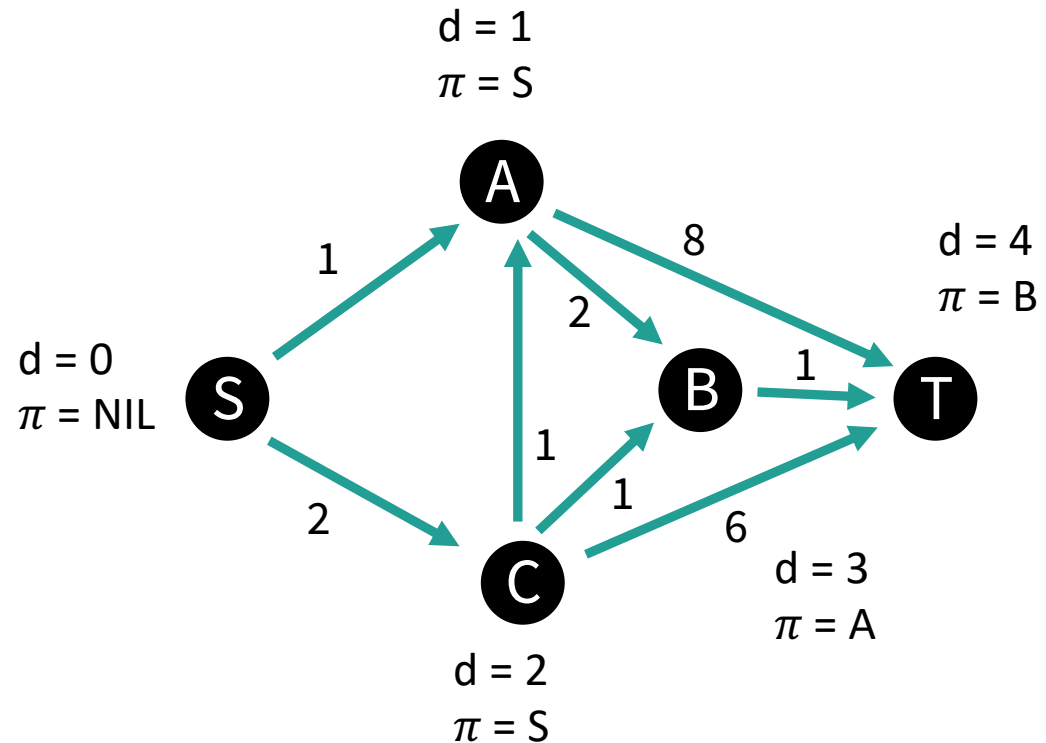
$u = T$

$S = \{S, A, C, B, T\}$ $Q = \{\}$

חזרה

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** $\text{Relax}(u, v, w)$



$u = T$

$S = \{S, A, C, B, T\}$ $Q = \{\}$

תרגיל 1

נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

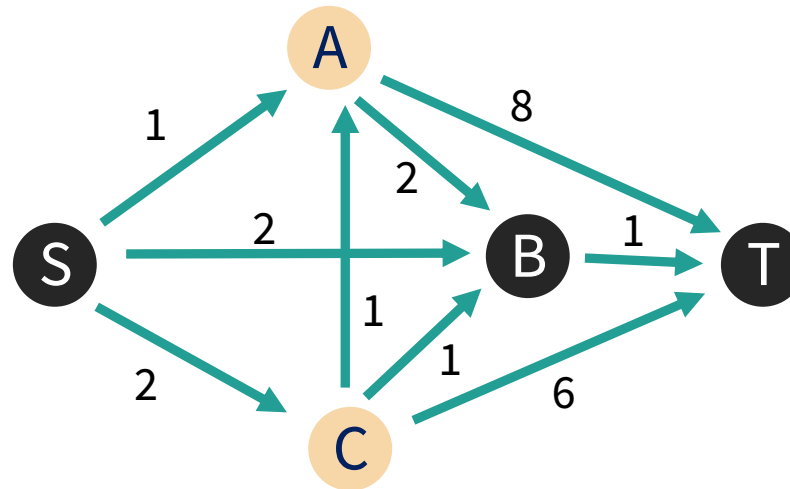
הערה: כל המשקלים חיוביים.

תרגיל 1

נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

הערה: כל המשקלים חיוביים.

דוגמה



$$U = \{A, C\}$$

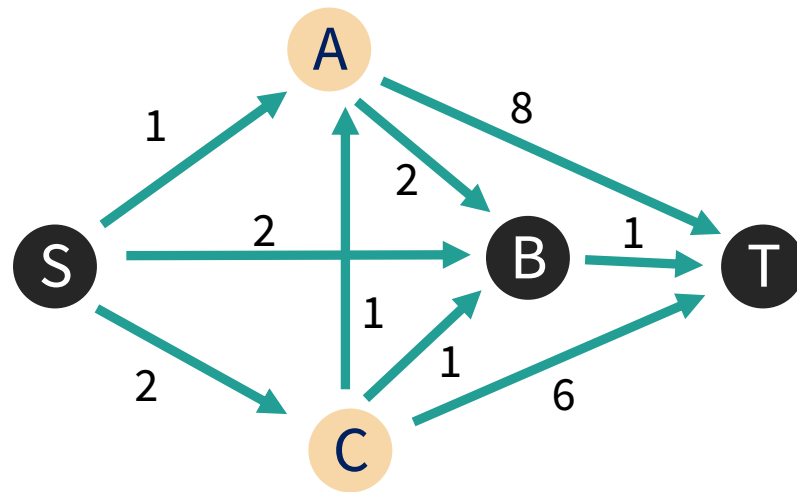
תרגיל 1

נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

הערה: כל המשקלים חיוביים.

אינטואיציה: ננסה לחשוב על דרך לחשב רק מסלולים שעוברים בצומת אחד לפחות מ- U בלי לפגוע בנכונות התשובה על הגרף המקורי.

דוגמה



$$U = \{A, C\}$$

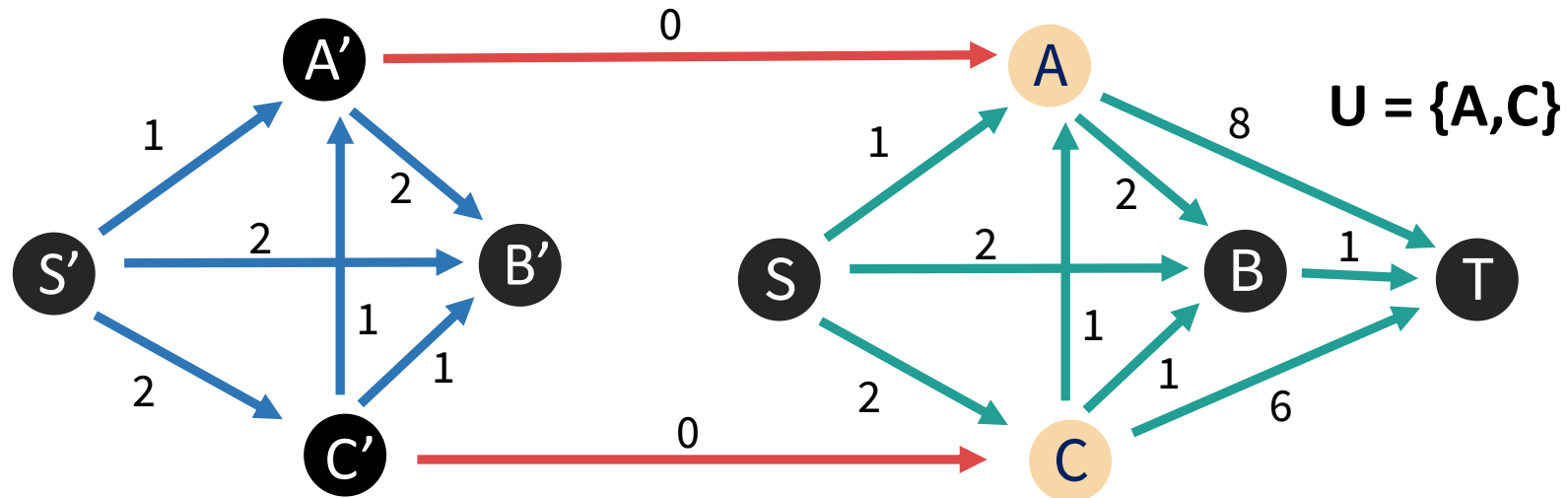
תרגיל 1

נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

הערה: כל המשקלים חיוביים.

אינטואיציה: ננסה לחשוב על דרך לחשב רק מסלולים שעוברים בצומת אחד לפחות מ- U בלי לפגוע בנכונות התשובה על הגרף המקורי.

הרעיון: נשכפל את הגרף ללא קדקוד t והקשתות שלו, ונחבר את שני הגרפים יחד. נריץ דייקסטר על הגרף המשוכפל מקדקוד s'



תרגיל 1

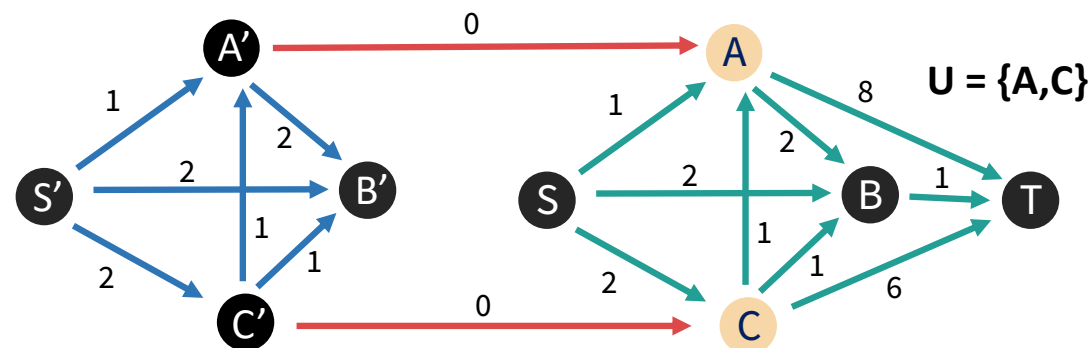
נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

Find shortest path(G,w,s,t,U):

1. $V' \leftarrow \{v' \in V \mid v' \neq t\}$
2. $E' \leftarrow \{(u',v') \mid (\text{origin}[u'], \text{origin}[v']) \in E, \text{origin}[u'] \neq t, \text{origin}[v'] \neq t\}$
3. $E' \leftarrow \{(v',v) \mid v' \in V', v \in U\}$
3. $w' \leftarrow \emptyset$
5. **for** $(u,v) \in E'$
6. **do if** $(\text{origin}[u], \text{origin}[v]) \in E$
7. **then** $w'(u,v) \leftarrow w(\text{origin}[u], \text{origin}[v])$
8. **else** $w'(u,v) \leftarrow 0$
9. $G' \leftarrow (V', E')$
10. $d_{s'} \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', w', s')$
11. **for** $v' \in V'$
12. **do** $d_s[\text{origin}[v']] \leftarrow d_{s'}[v']$
13. $\pi_G[\text{origin}[v']] \leftarrow \pi_{G'}[v']$
14. **return** $d_s[t]$

הרעיון: נשכפל את הגרף ללא קדקוד t והקשתות שלו, ונחבר את שני הגרפים יחד. נריץ דייקסטרה על הגרף המשוכפל מקדקוד s' .

לצורך הפשטות, נוסיף לכל קדקוד שדה המצביע לקדקוד המקורי. נפנה לשדה זה ע"י $\text{origin}[v']$ - עלות הגדרה זו - $O(V)$.



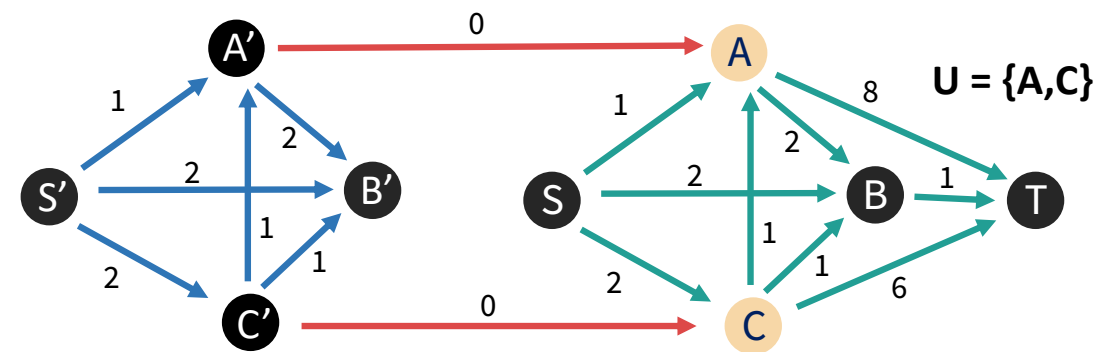
תרגיל 1

נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

Find shortest path(G,w,s, t, U):

$O(V)$
 $O(E)$
 $\emptyset(U) / O(V)$
 $O(1)$
 $\emptyset(E')/O(E+V)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(E+V)$
 $O(V^2)/O((E+V)\log V)$
 $O(V)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(1)$

1. $V' \leftarrow \{v' \in V \mid v' \neq t\}$
2. $E' \leftarrow \{(u',v') \mid (\text{origin}[u'], \text{origin}[v']) \in E, \text{origin}[u'] \neq t, \text{origin}[v'] \neq t\}$
3. $E' \leftarrow \{(v', v) \mid v' \in V', v \in U\}$
3. $w' \leftarrow \emptyset$
5. **for** $(u,v) \in E'$
6. **do if** $(\text{origin}[u], \text{origin}[v]) \in E$
7. **then** $w'(u,v) \leftarrow w(\text{origin}[u], \text{origin}[v])$
8. **else** $w'(u,v) \leftarrow 0$
9. $G' \leftarrow (V', E')$
10. $d_s \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', w', s')$
11. **for** $v' \in V'$
12. **do** $d_s[\text{origin}[v']] \leftarrow d_s[v']$
13. $\pi_G[\text{origin}[v']] \leftarrow \pi_{G'}[v']$
14. **return** $d_s[t]$



עלות: תור ליניארי - $O(V^2)$, ערימה בינרית - $O((E+V)\log V)$

תרגיל 1

נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

נכונות:

תרגיל 1

נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

נכונות:

נרצה להראות שהאלגוריתם מוצא את **אורך המסלול הקצר ביותר העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U** .
נראה כי הדרך היחידה להגיע מקדקוד המקור s' לקדקוד היעד t היא דרך קדקוד מהקבוצה U .

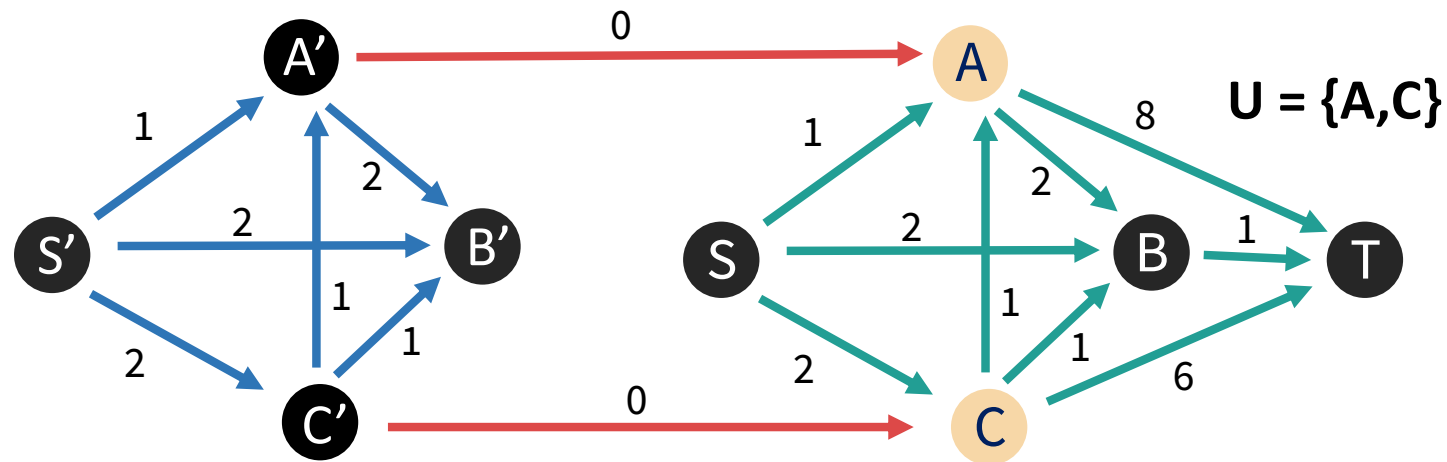
תרגיל 1

נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

נכונות:

נרצה להראות שהאלגוריתם מוצא את אורך המסלול הקצר ביותר העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .
נראה כי הדרך היחידה להגיע מקדקוד המקור s' לקדקוד היעד t היא דרך קדקוד מהקבוצה U .

- קדקוד t נמצא ב- G וקדקוד s' נמצא ב- G' .
האפשרות היחידה לעבור מקדקוד ב- G' לקדקוד ב- G היא רק דרך "קשת מעבר" (v',v) , $v \in U$.
לכן, המסלול שייבחר עובר בוודאות דרך $v \in U$



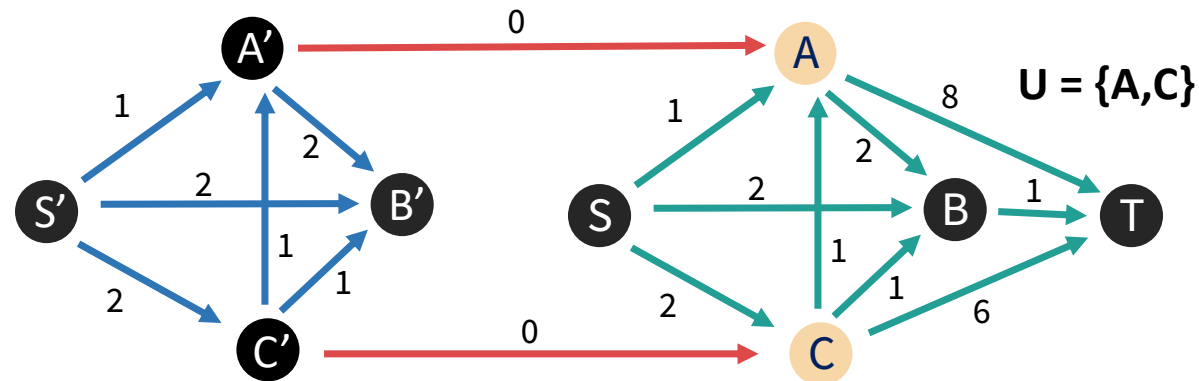
תרגיל 1

נתונים גרף מכוון וממושקל $G=(V,E)$, קבוצת צמתים $U \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם שמוצא את אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- t העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U .

נכונות:

נרצה להראות שהאלגוריתם מוצא את **אורך המסלול הקצר ביותר העובר דרך צומת אחד לפחות מ- U** .
נראה כי הדרך היחידה להגיע מקדקוד המקור s' לקדקוד היעד t היא דרך קדקוד מהקבוצה U .

- קדקוד t נמצא ב- G וקדקוד s' נמצא ב- G' . האפשרות היחידה לעבור מקדקוד ב- G' לקדקוד ב- G היא **רק** דרך "קשת מעבר" (v',v) , $v \in U$. לכן, המסלול שייבחר עובר בוודאות דרך קדקוד כלשהו $v \in U$.
- הקשת (v',v) לא משפיעה על משקל המסלול מכיוון שמשקלה אפס.
לכן, בהסתמך על דייקסטרה ועל שכפול הגרף, משקל המסלול שייבחר שווה למשקל המסלול הקצר ביותר דרך קדקוד מ- U בגרף המקורי. מכיוון שהקדקודים והקשתות שאינם חלק מהגרף המקורי הן שכפול – ניתן להמיר את המסלול המתקבל למסלול בגרף המקורי.



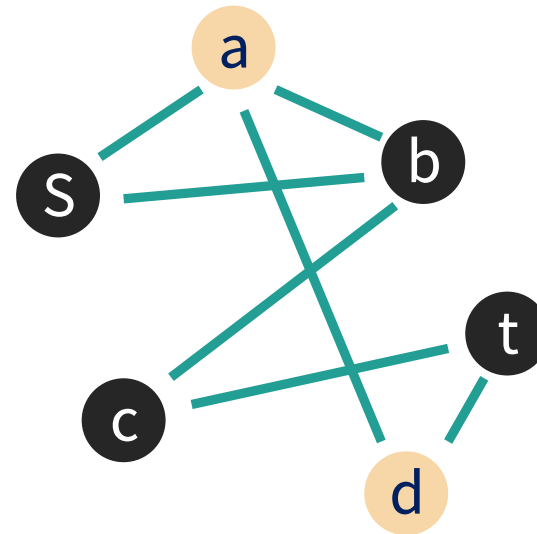
תרגיל 2

נתונים גרף לא מכוון $G=(V,E)$, תת קבוצה $W \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם יעיל למציאת מסלול מ- s ל- t , **לא בהכרח קצר ביותר**, העובר דרך מספר צמתים מינימלי מ- W .

תרגיל 2

נתונים גרף לא מכוון $G=(V,E)$, תת קבוצה $W \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם יעיל למציאת מסלול s -ל- t , **לא בהכרח קצר ביותר**, העובר דרך מספר צמתים מינימלי מ- W .

דוגמה



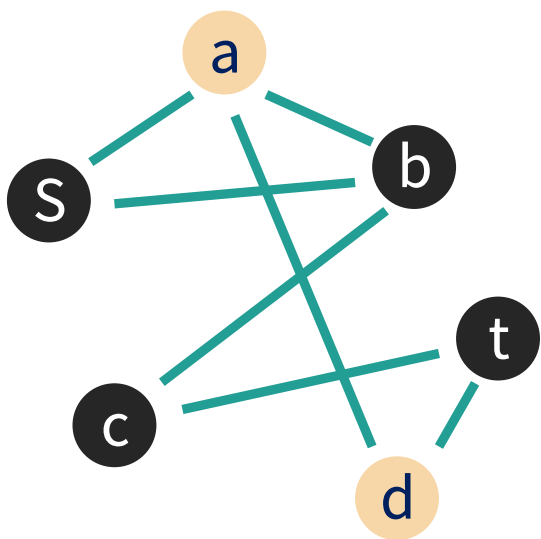
$$W = \{a,d\}$$

תרגיל 2

נתונים גרף לא מכוון $G=(V,E)$, תת קבוצה $W \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t .
תארו אלגוריתם יעיל למציאת מסלול מ- s ל- t , **לא בהכרח קצר ביותר**, העובר דרך מספר צמתים מינימלי מ- W .

אינטואיציה: דייקסטרה עובד על גרפים מכוונים וממושקלים

דוגמה



$W = \{a,d\}$

תרגיל 2

נתונים גרף לא מכוון $G=(V,E)$, תת קבוצה $W \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t . תארו אלגוריתם יעיל למציאת מסלול מ- s ל- t , **לא בהכרח קצר ביותר**, העובר דרך מספר צמתים מינימלי מ- W .

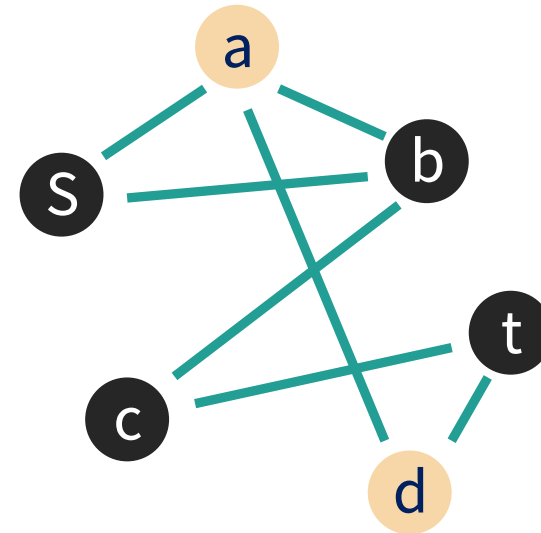
אינטואיציה: דייקסטרה עובד על גרפים מכוונים וממושקלים

הרעיון: נגדיר פונקציית משקל לקשתות כך שמעבר בצומת מ- W ייקר את המסלול (כל כניסה/יציאה מקדקוד ב- W תייקר את המסלול ב-1). כלומר, מעבר בא קדקודים מ- w יעלה $2k$

find_minimum_w_path(G, W, s, t):

1. $E' \leftarrow E \cup \{(v,u) \mid (u,v) \in E\}$
2. $f: E \rightarrow \{0,1,2\}$
3. **for** $(u,v) \in E'$
4. **do if** $u \notin W$ **and** $v \notin W$
5. **then** $f(u,v) \leftarrow 0$
6. **else if** $u \in W$ **and** $v \in W$
7. **then** $f(u,v) \leftarrow 2$
8. **else** $f(u,v) \leftarrow 1$
9. $G' \leftarrow (V, E')$
10. $d_s \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', f, s)$
11. **return** $d_s[t]$

דוגמה



$W = \{a,d\}$

תרגיל 2

נתונים גרף לא מכוון $G=(V,E)$, תת קבוצה $W \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t . תארו אלגוריתם יעיל למציאת מסלול מ- s ל- t , **לא בהכרח קצר ביותר**, העובר דרך מספר צמתים מינימלי מ- W .

אינטואיציה: דייקסטרה עובד על גרפים מכוונים וממושקלים

הרעיון: נגדיר פונקציית משקל לקשתות כך שמעבר בצומת מ- W ייקר את המסלול (כל כניסה/יציאה מקדקוד ב- W תייקר את המסלול ב-1). כלומר, מעבר בא קדקודים מ- w יעלה $2k$

find_minimum_w_path(G, W, s, t):

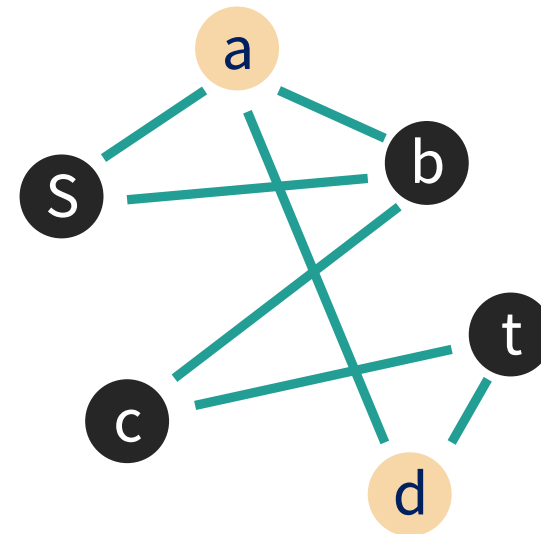
1. $E' \leftarrow E \cup \{(v,u) \mid (u,v) \in E\}$
2. $f: E \rightarrow \{0,1,2\}$
3. **for** $(u,v) \in E'$
4. **do if** $u \notin W$ **and** $v \notin W$
5. **then** $f(u,v) \leftarrow 0$
6. **else if** $u \in W$ **and** $v \in W$
7. **then** $f(u,v) \leftarrow 2$
8. **else** $f(u,v) \leftarrow 1$
9. $G' \leftarrow (V, E')$
10. $d_s \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', f, s)$
11. **return** $d_s[t]$

בהנחה
ש- W
ממוינת

$O(E)$
 $O(1)$
 $O(E)$
 $O(\log V)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(V+E)$
 $O(V^2)$
 $O(1)$

Total – $O(V^2)$

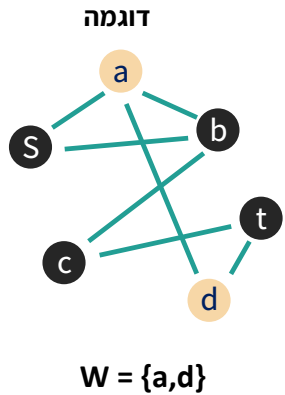
דוגמה



$W = \{a,d\}$

תרגיל 2

נתונים גרף לא מכוון $G=(V,E)$, תת קבוצה $W \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t . תארו אלגוריתם יעיל למציאת מסלול מ- s ל- t , **לא בהכרח קצר ביותר**, העובר דרך מספר צמתים מינימלי מ- W .



אינטואיציה: דייקסטרה עובד על גרפים מכוונים וממושקלים

הרעיון: נגדיר פונקציית משקל לקשתות כך שמעבר בצומת מ- W ייקר את המסלול (כל כניסה/יציאה מקדקוד ב- W תייקר את המסלול ב-1). כלומר, מעבר בא קדקודים מ- W יעלה $2k$

נכונות:

find_minimum_w_path(G, W, s, t):

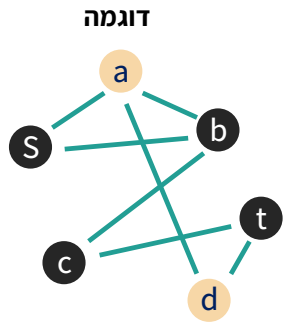
1. $E' \leftarrow E \cup \{(v,u) \mid (u,v) \in E\}$
2. $f: E \rightarrow \{0,1,2\}$
3. **for** $(u,v) \in E'$
4. **do if** $u \notin W$ **and** $v \notin W$
5. **then** $f(u,v) \leftarrow 0$
6. **else if** $u \in W$ **and** $v \in W$
7. **then** $f(u,v) \leftarrow 2$
8. **else** $f(u,v) \leftarrow 1$
9. $G' \leftarrow (V, E')$
10. $d_s \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', f, s)$
11. **return** $d_s[t]$

בהנחה }
W-ש }
ממוינת }
 $O(E)$
 $O(1)$
 $O(E)$
 $O(\log V)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(1)$
 $O(V+E)$
 $O(V^2)$
 $O(1)$

Total – $O(V^2)$

תרגיל 2

נתונים גרף לא מכוון $G=(V,E)$, תת קבוצה $W \subseteq V$ ושני צמתים s ו- t . תארו אלגוריתם יעיל למציאת מסלול מ- s ל- t , **לא בהכרח קצר ביותר**, העובר דרך מספר צמתים מינימלי מ- W .



$W = \{a,d\}$

אינטואיציה: דייקסטרה עובד על גרפים מכוונים וממושקלים

הרעיון: נגדיר פונקציית משקל לקשתות כך שמעבר בצומת מ- W ייקר את המסלול (כל כניסה/יציאה מקדקוד ב- W תייקר את המסלול ב-1). כלומר, מעבר בא קדקודים מ- W יעלה $2k$

נכונות:

נרצה להראות שהאלגוריתם מחזיר מסלול מ- s ל- t העובר דרך מספר צמתים מינימלי k מ- W .

נניח בשלילה שקיים מסלול מ- s לקדקוד t העובר דרך מספר קטן יותר $k' < k$ של צמתים מ- W , ביחס למסלול p שהתקבל ע"י הפעלת האלגוריתם המוצע.

אם כך, עלות המסלול $p = 2k < p' = 2k'$ בסתירה לנכונות האלגוריתם של דייקסטרה המחזיר מסלולים קצרים ביותר.

מ.ש.ל

find_minimum_w_path(G, W, s, t):

- $E' \leftarrow E \cup \{(v,u) \mid (u,v) \in E\}$
- $f: E \rightarrow \{0,1,2\}$
- for** $(u,v) \in E'$
- do if** $u \notin W$ **and** $v \notin W$
- then** $f(u,v) \leftarrow 0$
- else if** $u \in W$ **and** $v \in W$
- then** $f(u,v) \leftarrow 2$
- else** $f(u,v) \leftarrow 1$
- $G' \leftarrow (V, E')$
- $d_s \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', f, s)$
- return $d_s[t]$

בהנחה } $O(E)$
W-ש } $O(1)$
ממוינת } $O(E)$
} $O(\log V)$
} $O(1)$
} $O(1)$
} $O(1)$
} $O(1)$
} $O(V+E)$
} $O(V^2)$
} $O(1)$

Total – $O(V^2)$

תרגיל 3

נתון גרף קשיר לא מכוון $G=(V,E)$ בעל פונקציית המשקל $W: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

א. נגדיר פונקציית משקל חדשה $C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש: $C(e) = W(e) + r, r > 0$.
הוכח או הפרך: אם p מסלול קצר ביותר לפי W , אז p מסלול קצר ביותר לפי C

ב. נגדיר פונקציית משקל חדשה $C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש: $C(e) = W(e) * r, r > 0$.
הוכח או הפרך: אם p מסלול קצר ביותר לפי W , אז p מסלול קצר ביותר לפי C

תרגיל 3

נתון גרף קשיר לא מכוון $G=(V,E)$ בעל פונקציית המשקל $W: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

א. נגדיר פונקציית משקל חדשה $C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש: $C(e) = W(e) + r, r > 0$.
הוכח או הפרך: אם p מסלול קצר ביותר לפי W , אז p מסלול קצר ביותר לפי C

ב. נגדיר פונקציית משקל חדשה $C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש: $C(e) = W(e) * r, r > 0$.
הוכח או הפרך: אם p מסלול קצר ביותר לפי W , אז p מסלול קצר ביותר לפי C

תרגיל 3

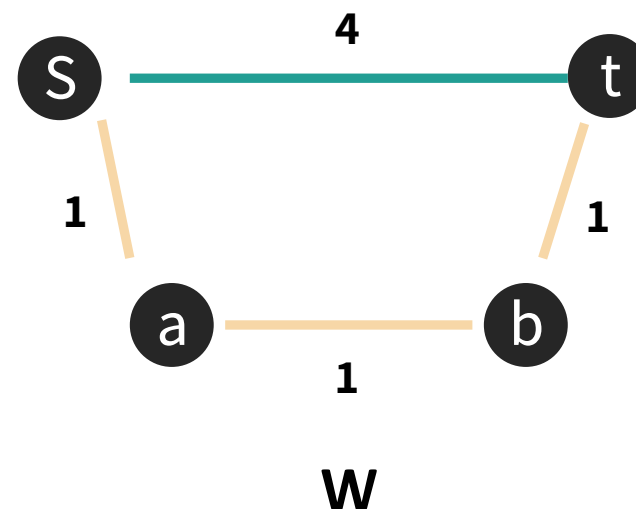
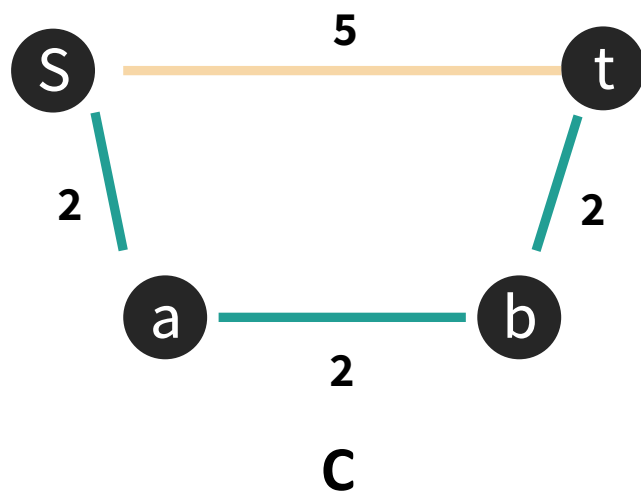
נתון גרף קשיר לא מכוון $G=(V,E)$ בעל פונקציית המשקל $W: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

א. נגדיר פונקציית משקל חדשה $C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש: $C(e) = W(e) + r, r > 0$.
הוכח או הפרך: אם p מסלול קצר ביותר לפי W , אז p מסלול קצר ביותר לפי C

ב. נגדיר פונקציית משקל חדשה $C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש: $C(e) = W(e) * r, r > 0$.
הוכח או הפרך: אם p מסלול קצר ביותר לפי W , אז p מסלול קצר ביותר לפי C

נפרין

$r=1$



תרגיל 3

נתון גרף קשיר לא מכוון $G=(V,E)$ בעל פונקציית המשקל $W: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

א. נגדיר פונקציית משקל חדשה $C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש: $C(e) = W(e) + r, r > 0$.
הוכח או הפרך: אם p מסלול קצר ביותר לפי W , אז p מסלול קצר ביותר לפי C

ב. נגדיר פונקציית משקל חדשה $C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש: $C(e) = W(e) * r, r > 0$.
הוכח או הפרך: אם p מסלול קצר ביותר לפי W , אז p מסלול קצר ביותר לפי C

נוכיח

$$\text{לכל מסלול } p \text{ בגרף: } C(p) = \sum_{e \in p} C(e) = \sum_{e \in p} w(e) * r = r * \sum_{e \in p} w(e) = W(p) * r$$

כלומר, היחס בין כל שני מסלולים נשאר אותו הדבר
(אינטואיציה: המרת עלות של גרף מ-שקלים לדולרים אינה משנה את הגרף)